# Experimentální syntax a sémantika I

Mojmír Dočekal & Rhiana Horovská

2026-11-02

## Požadavky na ukončení

- písemná zkouška

## Požadavky na ukončení

- písemná zkouška
- domácí úkoly

## Požadavky na ukončení

- písemná zkouška
- domácí úkoly
- plus body: vyplnění experimentů

- slidy cca měsíc vydrží tu:



https://github.com/MojmirDocekal/SandBox2026

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
  - čtení

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
  - čtení
  - v hodině samostatná diskuse na základě slidů

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
  - čtení
  - v hodině samostatná diskuse na základě slidů
  - aktivní účast: 10-40% kreditu

## Požadavky

- plán: 5-6 kapitol za semestr
- cca 1 kapitola na každou hodinu
- před hodinou:
  - čtení
  - v hodině samostatná diskuse na základě slidů
  - aktivní účast: 10-40% kreditu
- písemka: 2/3 hranice (- aktivní účast)

## Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)

## Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)

## Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)
3. Propedeutika: Sportiche et al. (2013), Portner (2005), Dočekal (2005)

## Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)
3. Propedeutika: Sportiche et al. (2013), Portner (2005), Dočekal (2005)
4. Experimentální články: práce o binominálním *each*, a další

## Literatura

1. Základní učebnice: Büring (2005)
2. Rozšiřující čtení: Chomsky (1981), Reinhart (2016), Dotlačil (2017), Emonds et al. (2017)
3. Propedeutika: Sportiche et al. (2013), Portner (2005), Dočekal (2005)
4. Experimentální články: práce o binominálním *each*, a další

- online verze Intra do syntaxe

## Co a proč – v Exp. syn. a sémantice

- většina pravidel gramatiky (detekovatelných na chybách) se týká konfigurace (1-a), linearizace (1-b), použití správného elementu (1-c)

(1) a. Zastřelil jsme slona v pyžamu.
b. *Já nejsem přišel.
c. ryb-ář vs. *ryb-i-tel

- ale přirozený jazyk velmi část nesignalizuje významové nuance – (2-a) vs. (2-b), (2-c)- Russell, Wittgenstein, ...: teze o tom, že přirozený jazyk je zavádějící, a proto musíme vytvořit formální jazyk, který bude přesně vyjadřovat význam a nedovolí dělat významové chyby

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) | a. | Každý student přišel. | každý student(přišel) |
| | b. | Petr přišel. | přišel(Petr) |
| | c. | Jebavý byl Březina. | a=b |
| | d. | Jebavý byl básník. | $j \in \{...\}$ |

- ale rozdíl mezi anaforami a zájmeny je přesně tím místem gramatiky (vedle např. NPI), kde morfo-syntax velmi přesně signalizuje významové nuance

(3) a. Petr$_i$ se$_i$ oholil.
b. Petr$_i$ ho$_{*i/j}$ oholil.
c. *Se viděl(o) Petra.

- ale rozdíl mezi anaforami a zájmeny je přesně tím místem gramatiky (vedle např. NPI), kde morfo-syntax velmi přesně signalizuje významové nuance

(3) a. Petr$_i$ se$_i$ oholil.
b. Petr$_i$ ho$_{*i/j}$ oholil.
c. *Se viděl(o) Petra.

- Teorie vázání

- a poměrně dost dat je subtilních, takže je potřeba je experimentálně ověřit:

(4) a. Dvojici detektivů byly každému uděleny dvě medaile.
b. Týmu detektivů byly každému uděleny dvě medaile.

- a poměrně dost dat je subtilních, takže je potřeba je experimentálně ověřit:

(4) a. Dvojici detektivů byly každému uděleny dvě medaile.
b. Týmu detektivů byly každému uděleny dvě medaile.

- a proto: syntax + sémantika + experimenty

# Osnova

1) Základy teorie vázání (principy ABC)

# Osnova

1) Základy teorie vázání (principy ABC)
    a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)

# Osnova

1) Základy teorie vázání (principy ABC)
    a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...

# Osnova

1) Základy teorie vázání (principy ABC)
    a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...
3) Vázání vs. koreference

# Osnova

1) Základy teorie vázání (principy ABC)
    a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...
3) Vázání vs. koreference
4) Problémy teorie vázání: Rhiana

# Osnova

1) Základy teorie vázání (principy ABC)
    a) experimenty: teorie vázání a rekonstrukce (A vs. A'-pohyb)
2) Domény a orientace: subjektová orientace, logofory, ...
3) Vázání vs. koreference
4) Problémy teorie vázání: Rhiana
5) Binominální *každý*: teorie a experimenty

# Principy A, B, C

## Úvod

- omezení distribuce NP/DP, které mají stejné **referenty**

(5) After $[_{NP}$ the baroness$]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she$]_i$ left the house.

## Úvod

- omezení distribuce NP/DP, které mají stejné **referenty**
- stejnost reference = **koreference** $\rightarrow$ pokud dvě NP mají stejný referent, jsou koreferentní

(5) After $[_{NP}$ the baroness$]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she$]_i$ left the house.

## Úvod

- omezení distribuce NP/DP, které mají stejné **referenty**
- stejnost reference = **koreference** $\rightarrow$ pokud dvě NP mají stejný referent, jsou koreferentní
- označováno **koindexikací**, tzn. koreferent NP nese stejný referenční index (i)

(5) After $[_{NP}$ the baroness$]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she$]_i$ left the house.

- NP koreferují k sobě navzájem pouze pokud mají stejný index

(6) a. After $[_{NP}$ the baroness$]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she$]_i$ left the house.
(she $=$ the baroness)

b. After $[_{NP}$ the baroness$]_i$ had visited the lord, $[_{NP}$ she$]_j$ left the house.
(she $\neq$ the baroness)

- zájmeno *she* referuje k NP *the baroness* – to je označováno jako **antecedent**

(7) Petr$_i$ se$_i$ holí.

(8) Petr$_i$ jde domů. On$_i$ jde z kina.

- zájmeno *she* referuje k NP *the baroness* – to je označováno jako **antecedent**
- k antecedentu referují také anafory – (7) anafora *se* referuje k antecedentu *Petr*

(7) Petr$_i$ se$_i$ holí.

(8) Petr$_i$ jde domů. On$_i$ jde z kina.

- zájmeno *she* referuje k NP *the baroness* – to je označováno jako **antecedent**
- k antecedentu referují také anafory – (7) anafora *se* referuje k antecedentu *Petr*

(7) Petr$_i$ se$_i$ holí.

- koreference může být v rámci jedné věty i přes hranici věty

(8) Petr$_i$ jde domů. On$_i$ jde z kina.

**Antecedent:** A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

(9) Zelda$_i$ bores herself$_{i/*j}$.

(10) She$_i$ adores Zelda$_{*i/j}$'s teachers.

(11) a. Zelda$_i$ adores her$_i$ teachers.
b. Zelda$_i$ adores her$_j$ teachers.

**Antecedent:** A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

1) povinná koreference

(9) Zelda$_i$ bores herself$_{i/*j}$.

(10) She$_i$ adores Zelda$_{*i/j}$'s teachers.

(11) a. Zelda$_i$ adores her$_i$ teachers.
b. Zelda$_i$ adores her$_j$ teachers.

**Antecedent:** A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

1) povinná koreference

(9) Zelda$_i$ bores herself$_{i/*j}$.

2) povinná nekoreference

(10) She$_i$ adores Zelda$_{*i/j}$'s teachers.

(11) a. Zelda$_i$ adores her$_i$ teachers.
b. Zelda$_i$ adores her$_j$ teachers.

**Antecedent:** A je antecedentem B jen a pouze tehdy, když (i) A předchází B, a (ii) A a B koreferují.

- 3 typy koreference:

1) povinná koreference

(9) Zelda$_i$ bores herself$_{i/*j}$.

2) povinná nekoreference

(10) She$_i$ adores Zelda$_{*i/j}$'s teachers.

3) volitelná koreference

(11) a. Zelda$_i$ adores her$_i$ teachers.
b. Zelda$_i$ adores her$_j$ teachers.

- 3 typy NP:

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...

- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...

- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:

1) Princip A

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...

- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:

1) Princip A
2) Princip B

- 3 typy NP:

1) reflexiva a reciprocita (anafory): himself, herself, itself, ..., each other, one another
2) nereflexivní zájmena: he, she, it, him, her, I, us, you, me, his, your, my, our
3) NP včetně jmen: hraběnka, Petr, žába, ...

- v závislosti na těchto 3 typech NP se rozlišují 3 principy vázání:

1) Princip A
2) Princip B
3) Princip C

## Princip A

(12) Včera se$_{i/*j}$ Honza$_i$ oholil.

(13) Včera Honza$_{i/*j}$ oholil sebe$_{i/*j}$.

- reflexiva (reflexivní zájmena): se, sebe, svůj

(14) a. Každý člověk se někdy zraní.

b. $\forall$x[x je člověk $\rightarrow$ x zraní x]

c. Pro všechna x, kde x je člověk platí, že x někdy zraní x.

$\Rightarrow$ reflexiva jsou sémanticky proměnné = vázanné proměnné, tzn. nemají samostatnou referenci, musí být "vázány" (něco jim přidělí referenci)

## Princip A

(12) Včera se$_{i/*j}$ Honza$_i$ oholil.

(13) Včera Honza$_{i/*j}$ oholil sebe$_{i/*j}$.

- reflexiva (reflexivní zájmena): se, sebe, svůj
- reflexiva jsou jedním z prostředků, jak vyjádřit koreferenci

(14) a. Každý člověk se někdy zraní.

b. $\forall$x[x je člověk $\rightarrow$ x zraní x]

c. Pro všechna x, kde x je člověk platí, že x někdy zraní x.

$\Rightarrow$ reflexiva jsou sémanticky proměnné = vázanné proměnné, tzn. nemají samostatnou referenci, musí být "vázány" (něco jim přidělí referenci)

## Princip A

(12) Včera se$_{i/*j}$ Honza$_i$ oholil.

(13) Včera Honza$_{i/*j}$ oholil sebe$_{i/*j}$.

- reflexiva (reflexivní zájmena): se, sebe, svůj
- reflexiva jsou jedním z prostředků, jak vyjádřit koreferenci
- antecedent: výraz, se kterým je reflexivum koreferentní

(14) a. Každý člověk se někdy zraní.

b. $\forall$x[x je člověk $\rightarrow$ x zraní x]

c. Pro všechna x, kde x je člověk platí, že x někdy zraní x.

$\Rightarrow$ reflexiva jsou sémanticky proměnné = vázanné proměnné, tzn. nemají samostatnou referenci, musí být "vázány" (něco jim přidělí referenci)

## Lokalita vázání

(15) Petr$_i$ se$_{i/*j}$ myje.

(16) Petr$_i$ zůstal dnes doma. Bolelo ho$_i$/se$_{*i}$ v zádech.

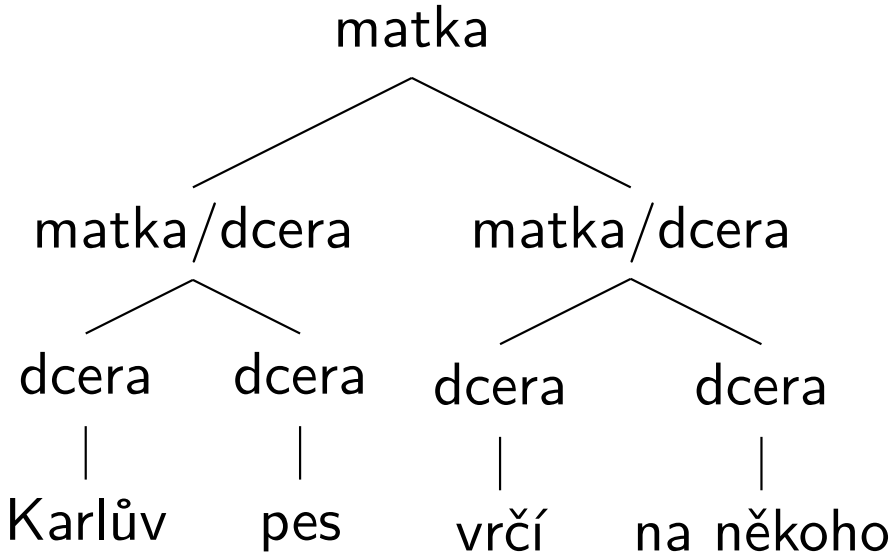
(17) Petr$_i$ nechtěl, aby ho$_i$/se$_{*i}$ bolelo v zádech.

(18) a. Petr$_i$ slyšel svého$_i$ psa štěkat.
b. *Petr$_i$ slyšel, že svůj$_i$ pes štěká.
c. Petr$_i$ slyšel Karla zpívat svou$_i$ píseň.
d. *Petr$_i$ slyšel, že Karel zpívá svou$_i$ píseň.

$\Rightarrow$ reflexiva nemohou být vázána přes hranici finitní věty (finitní věta = sloveso, které není v infinitivu)

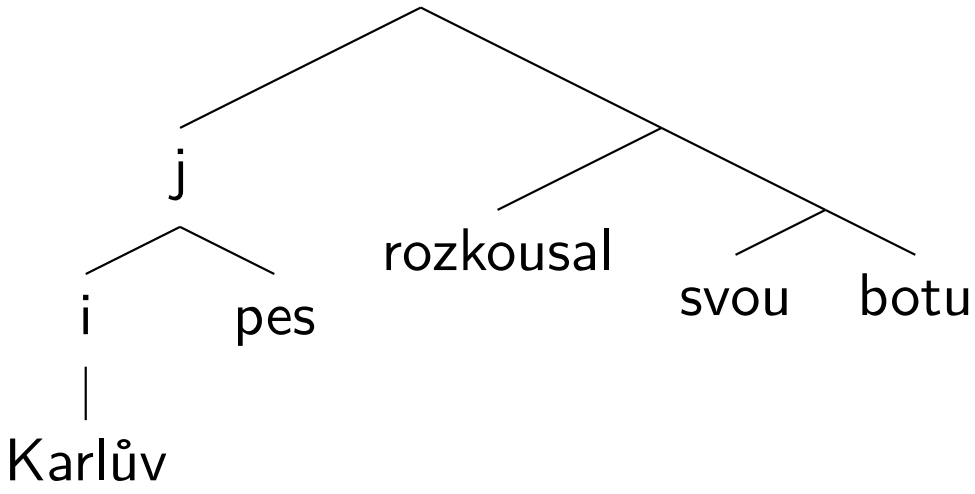
## c-komando

A c-komanduje B, pokud matka A dominuje B, a A nedominuje B.

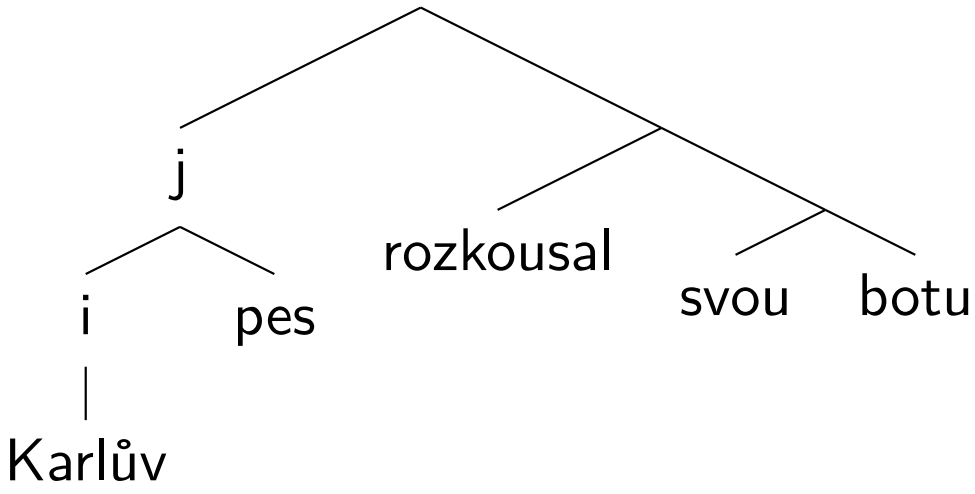



[[$_A$ [Karlův] pes] [vrčí na někoho$_B$]]

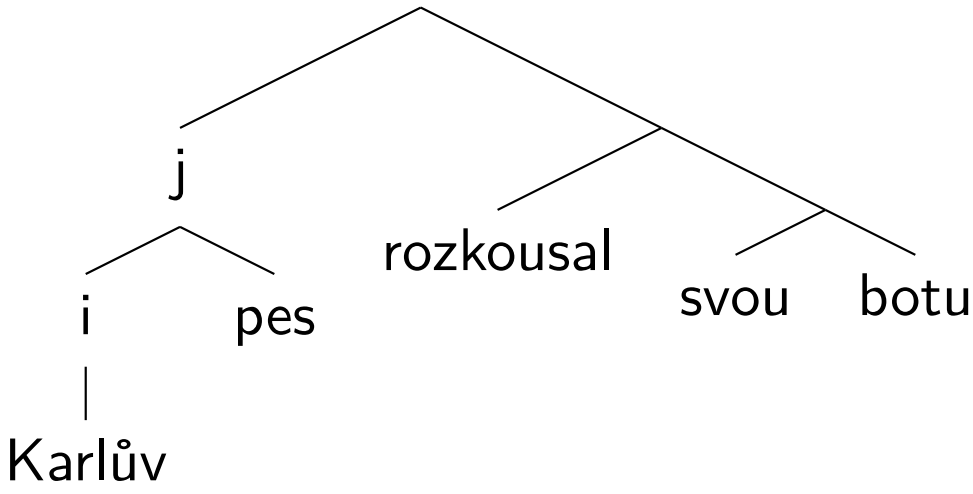
- *Karlův pes* c-komanduje objekt slovesa *někoho*, samotný výraz *Karlův* ale objekt slovesa ne-c-komanduje



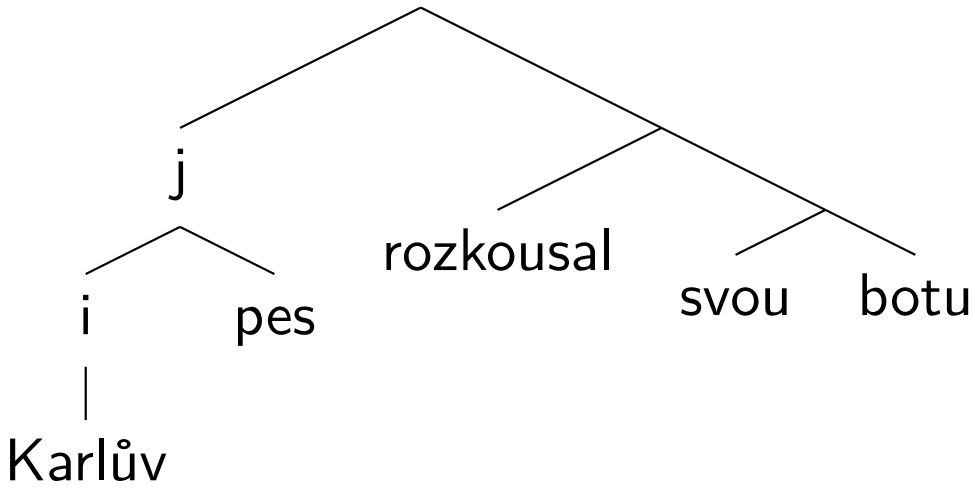

- svou = [Karlův pes]




- svou = [Karlův pes]
- svou ≠ [Karel]




- svou = [Karlův pes]
- svou ≠ [Karel]
- [Karlův pes] c-komanduje anaforu *svůj*, [Karel] ne-c-komanduje




- svou = [Karlův pes]
- svou ≠ [Karel]
- [Karlův pes] c-komanduje anaforu *svůj*, [Karel] ne-c-komanduje
- c-komando: vyloučí, že věta *Karlův pes rozkousal svou botu* znamená *Karlovu botu*

**Princip A Teorie vázání**

Reflexiva musí být vázána

a) c-komandujícím antecedentem

$\rightarrow$ antecedent (NP) musí být ve stejné doméně jako anafora (reflexivum) a musí anaforu c-komandovat

## Princip A Teorie vázání

Reflexiva musí být vázána

a) c-komandujícím antecedentem

b) v rámci domény se specifikovaným subjektem (finitní věta)

$\rightarrow$ antecedent (NP) musí být ve stejné doméně jako anafora (reflexivum) a musí anaforu c-komandovat

## Princip B

- týká se nereflexivních zájmen (ho, jemu, jeho, ...)

(19) Včera ho$_i$ Honza$_{*i/j}$ oholil.

(20) [Každé dítě]$_i$ má radost, [když mu$_i$ jeho$_i$ rodiče dovolí přespat u kamaráda.]

## Princip B

- týká se nereflexivních zájmen (ho, jemu, jeho, ...)

(19) Včera ho$_i$ Honza$_{*i/j}$ oholil.

- zájmena **nesmí** být vázána v rámci domény se specifikovaným subjektem $\rightarrow$ zájmena musí být volná v rámci finitní věty

(20) [Každé dítě]$_i$ má radost, [když mu$_i$ jeho$_i$ rodiče dovolí přespat u kamaráda.]

## Princip B

- týká se nereflexivních zájmen (ho, jemu, jeho, ...)

(19) Včera ho$_i$ Honza$_{*i/j}$ oholil.

- zájmena **nesmí** být vázána v rámci domény se specifikovaným subjektem $\rightarrow$ zájmena musí být volná v rámci finitní věty
- mimo tuto doménu mohou být vázaná:

(20) [Každé dítě]$_i$ má radost, [když mu$_i$ jeho$_i$ rodiče dovolí přespat u kamaráda.]

**Princip B Teorie vázání**

Zájmena nesmí být vázána

a) c-komandujícím antecedentem

**Princip B Teorie vázání**

Zájmena nesmí být vázána

a) c-komandujícím antecedentem

b) v rámci domény se specifikovaným subjektem (v rámci finitní věty)

## Princip C

- referující výrazy (plná NP): Petr, Praha, Krkonoše, ...

## Princip C Teorie vázání

Referenční výrazy nesmí být vázány.

## Rekapitulace

- v rámci domény je koreference vyjádřena anaforou, přes hranici domény je vyjádřena zájmenem

(21) a. Jiří$_i$ vystavuje v galerii svoje$_i$/jeho$_j$ obrazy.

b. Jiří$_i$ chce, aby byly v galerii vystaveny *svoje/jeho$_i$ obrazy.

(22) a. [Karlův$_i$ pes]$_j$ rozkousal svou$_{*i/j}$ botu.

b. [Karlův$_i$ pes]$_j$ rozkousal jeho$_{i/*j}$ botu.

## Rekapitulace

- v rámci domény je koreference vyjádřena anaforou, přes hranici domény je vyjádřena zájmenem

(21) a. Jiří$_i$ vystavuje v galerii svoje$_i$/jeho$_j$ obrazy.
b. Jiří$_i$ chce, aby byly v galerii vystaveny *svoje/jeho$_i$ obrazy.

- koreference v rámci domény: pokud antecedent c-komanduje, použijeme anaforu, pokud antecedent ne-c-komanduje, použijeme zájmeno

(22) a. [Karlův$_i$ pes]$_j$ rozkousal svou$_{*i/j}$ botu.
b. [Karlův$_i$ pes]$_j$ rozkousal jeho$_{i/*j}$ botu.

**Linearita a hierarchie:**

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC

**Problémy hierarchického přístupu**

**Linearita a hierarchie:**

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

**Problémy hierarchického přístupu**

**Linearita a hierarchie:**

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

**Problémy hierarchického přístupu**

- sekce 1.3.2

**Linearita a hierarchie:**

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

**Problémy hierarchického přístupu**

- sekce 1.3.2
- němčina: (1.40)

**Linearita a hierarchie:**

- sekce 1.3.1, s. 12 The_ABC
- malgaština (1.36)

**Problémy hierarchického přístupu**

- sekce 1.3.2
- němčina: (1.40)
- double-object: (1.42)

## Problémy

1. **elipsy**

(23) Petr má rad svou matku, a Karel taky.

a. Petr$_i$ má rád svou$_i$ matku, a Karel$_j$ má rád svou$_{*i/j}$ matku.

b. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.

c. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu matku.

(24) Petr má rad svou matku, a Karel taky.

a. Petr$_i$ má rád svou$_i$ matku, a Karel$_j$ má rád jeho$_{i/*j}$ matku.

b. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.

c. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu

## Problémy

1. **elipsy**

(23) Petr má rad svou matku, a Karel taky.

a. Petr$_i$ má rád svou$_i$ matku, a Karel$_j$ má rád svou$_{*i/j}$ matku.

b. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.

c. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu matku.

(24) Petr má rad svou matku, a Karel taky.

a. Petr$_i$ má rád svou$_i$ matku, a Karel$_j$ má rád jeho$_{i/*j}$ matku.

b. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.

c. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu

## Problémy

1. **elipsy**

(23) Petr má rad svou matku, a Karel taky.

a. Petr$_i$ má rád svou$_i$ matku, a Karel$_j$ má rád svou$_{*i/j}$ matku.

b. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.

c. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu matku.

(24) Petr má rad svou matku, a Karel taky.

a. Petr$_i$ má rád svou$_i$ matku, a Karel$_j$ má rád jeho$_{i/*j}$ matku.

b. *Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Karlovu matku.

c. Petr má rád Petrovu matku, Karel má rád Petrovu

## 2. **Oslí věty (Donkey sentences)**

(25) Every farmer who owns **a donkey** beats **it**.

(26) Každý farmář, který vlastní **osla**, **ho** bije.

## 2. **Oslí věty (Donkey sentences)**

(25) Every farmer who owns **a donkey** beats **it**.

(26) Každý farmář, který vlastní **osla**, **ho** bije.

- věta je gramaticky správná, není ambigní, z hlediska syntaxe je věta v pořádku

## 2. **Oslí věty (Donkey sentences)**

(25) Every farmer who owns **a donkey** beats **it**.

(26) Každý farmář, který vlastní **osla**, **ho** bije.

- věta je gramaticky správná, není ambigní, z hlediska syntaxe je věta v pořádku
- problematická je z hlediska formální sémantiky

## Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, sežazení konstituentů ve větě

(27) a. [Každý pes]$_i$ má rád svého$_i$ pána.
b. Svého$_i$ pána má rád [každý pes]$_i$.
c. *Svůj$_i$ pes má rád [každého pána]$_i$.
d. *[Každého pána]$_i$ má rád svůj$_i$ pes.

## Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, sežazení konstituentů ve větě

(27) a. [Každý pes]$_i$ má rád svého$_i$ pána.
b. Svého$_i$ pána má rád [každý pes]$_i$.
c. *Svůj$_i$ pes má rád [každého pána]$_i$.
d. *[Každého pána]$_i$ má rád svůj$_i$ pes.

- subjekt může vázat anaforu v objektu, ale ne naopak

## Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, sežazení konstituentů ve větě

(27) a. [Každý pes]$_i$ má rád svého$_i$ pána.
b. Svého$_i$ pána má rád [každý pes]$_i$.
c. *Svůj$_i$ pes má rád [každého pána]$_i$.
d. *[Každého pána]$_i$ má rád svůj$_i$ pes.

- subjekt může vázat anaforu v objektu, ale ne naopak
- to platí bez ohladu na aktuální větné členění

## Omezení c-komanda

- existuje hierarchie, sežazení konstituentů ve větě

(27) a. [Každý pes]$_i$ má rád svého$_i$ pána.
b. Svého$_i$ pána má rád [každý pes]$_i$.
c. *Svůj$_i$ pes má rád [každého pána]$_i$.
d. *[Každého pána]$_i$ má rád svůj$_i$ pes.

- subjekt může vázat anaforu v objektu, ale ne naopak
- to platí bez ohladu na aktuální větné členění
- **hierarchie:** subjekt $>$ nepřímý objekt $>$ přímý objekt $>$ prepoziční objekt

## $\theta$-**teorie**

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent $>$ Location, Source, Goal $>$ Theme

## $\theta$-teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent $>$ Location, Source, Goal $>$ Theme

- výrazy nesou různé $\theta$-role ve větě

## $\theta$-teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent $>$ Location, Source, Goal $>$ Theme

- výrazy nesou různé $\theta$-role ve větě
- nejdůležitější kritérium: **theta-kritérium** – popisuje vztah mezi argumentovou strukturou predikátu a tematickými rolemi:

## $\theta$-teorie

- Jackendoff (1972): relevantní asymetrické uspořádání elementů je derivováno z hierarchie **tematických rolí**

(28) Agent $>$ Location, Source, Goal $>$ Theme

- výrazy nesou různé $\theta$-role ve větě
- nejdůležitější kritérium: **theta-kritérium** – popisuje vztah mezi argumentovou strukturou predikátu a tematickými rolemi:
  - „Každý argument je nositelem pouze jedné tematické/theta role a každá theta role je přiřazena pouze jednomu argumentu.“ (Chomsky, 1981)

(29) a. Petr spal.
b. *Petr spal knihu.
c. Petr koupil knihu.
d. *Petr koupil.

- jednotlivé theta role jsou uloženy v lexikonu

(29) a. Petr spal.
b. *Petr spal knihu.
c. Petr koupil knihu.
d. *Petr koupil.

- jednotlivé theta role jsou uloženy v lexikonu
- predikát *spát* má pouze jednu theta roli (agent)

(29) a. Petr spal.
b. *Petr spal knihu.
c. Petr koupil knihu.
d. *Petr koupil.

- jednotlivé theta role jsou uloženy v lexikonu
- predikát *spát* má pouze jednu theta roli (agent)
- predikát *koupit* má dvě theta role (agent, patient)

## Výhody $\theta$-komanda

(30) (Wilkins 1988)

a. We talked to John about himself.

b. *We talked to himself about John.

c. *We talked about John to himself.

- Goal – realizované komplementem *to*

## Výhody $\theta$-komanda

(30) (Wilkins 1988)

a. We talked to John about himself.
b. *We talked to himself about John.
c. *We talked about John to himself.

- Goal – realizované komplementem *to*
- Theme – realizované komplementem *about*

## Výhody $\theta$-komanda

(30) (Wilkins 1988)

a. We talked to John about himself.
b. *We talked to himself about John.
c. *We talked about John to himself.

- Goal – realizované komplementem *to*
- Theme – realizované komplementem *about*
- dle hierarchie Goal $\theta$-komanduje Theme, proto ho může vázat, přestože *John* ne-c-komanduje *himself*

## Problémy $\theta$-komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

(31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

## Problémy $\theta$-komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

(31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

- Wilkins (1988) tvrdí, že *himself* v (31-a) nese jinou tematickou roli než *himself* v (31-b)

## Problémy $\theta$-komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

(31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

- Wilkins (1988) tvrdí, že *himself* v (31-a) nese jinou tematickou roli než *himself* v (31-b)
- *himself* v (31-b) je Theme a zároveň Patient, což je vyšší role než Goal

## Problémy $\theta$-komanda

- anglická slovesa double-object konstrukce

(31) a. I sold the slave himself. (Goal váže Theme)
b. I sold the slave to himself. (Theme váže Goal)
c. *I sold himself the slave. (Goal nemůže vázat Theme)

- Wilkins (1988) tvrdí, že *himself* v (31-a) nese jinou tematickou roli než *himself* v (31-b)
- *himself* v (31-b) je Theme a zároveň Patient, což je vyšší role než Goal
- *himself* v (31-a,c) je pouze Theme, které následuje další objekt, tedy Goal v tomto případě – Theme je tedy níže než Goal

Double object construction ve slovanských jazycích

Marvin & Stegovac 2012

## Psych verbs

- konfiguračně nižší argument váže hierarchicky vyšší argument

(32) a. Stories about herself generally please Mary.
b. Each other's health worried the students.

## Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a $\theta$-komand

a-seznam *watch*: <NP, $\text{NP}_{acc}$>

## Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a $\theta$-komand
- o-komand $=$ není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda

a-seznam *watch*: $<$NP, NP$_{acc}>$

## Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a $\theta$-komand
- o-komand $=$ není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda
- zápis seznamu argumentů slovesa *watch*:

a-seznam *watch*: $<$NP, NP$_{acc}>$

## Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a $\theta$-komand
- o-komand $=$ není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda
- zápis seznamu argumentů slovesa *watch*:

a-seznam *watch*: $<$NP, NP$_{acc}>$

- pořadí elementují signalizuje *obliqueness* - NP je méně oblique než NP$_{acc}$

## Obliqueness-komand (o-komand)

- mezi c-komand a $\theta$-komand
- o-komand = není tematické uspořádání argumentů, uspořádání je syntaktické, ale není přímo zakódováno ve frázové struktuře jako u c-komanda
- zápis seznamu argumentů slovesa *watch*:

a-seznam *watch*: <NP, $\text{NP}_{acc}$>

- pořadí elementují signalizuje *obliqueness* - NP je méně oblique než $\text{NP}_{acc}$
- obliqueness ne vždy koresponduje s lineárním seřazení arguemtnů, když jazyk dovoluje odlišnou linearizaci arguemntů, obliqueness vztahy zakódované v seznamu zůstanou stejné

(33) A lokálně o-comanduje B iff A je méně oblique than B na nějakém a-seznamu.

(34) A (lokálně) o-váže B iff A a B jsou koindexovány a A (lokálně) o-komanduje B.

(35) Binding Conditions:

a. Reflexivní zájemno musí být o-vázáno v rámci jeho lokální domény.

b. Nereflexivní zájmeno nesmí být o-vázáno v rámci jeho lokální domény.

(36) A o-komanduje B iff

a. A lokálně o-komanduje B, nebo

b. A lokálně o.komanduje C, které dominuje B.

(37) Binding Condition C: Referenční výraz (plné NP) nesmí být o-vázán.

(38) a. *The red-haired baroness told him$_i$ that Casimir$_i$ is nice.

b. a-seznam pro *tell*: <NP, NP$_{acc}$, $\bar{S}$>

- NP *him* lokálně o-komanduje $\bar{S}$, že *Casimir is nice*, a to dominuje NP *Casimir*

(38) a. *The red-haired baroness told him$_i$ that Casimir$_i$ is nice.

b. a-seznam pro *tell*: <NP, NP$_{acc}$, $\bar{S}$>

- NP *him* lokálně o-komanduje $\bar{S}$, že *Casimir is nice*, a to dominuje NP *Casimir*
- NP *Casimir* je o-komandován výrazem *him*, a protože jsou oba koindexovány, výraz *him* také váže NP *Casimir*

(38) a. *The red-haired baroness told him$_i$ that Casimir$_i$ is nice.

b. a-seznam pro *tell*: <NP, NP$_{acc}$, $\bar{S}$>

- NP *him* lokálně o-komanduje $\bar{S}$, že *Casimir is nice*, a to dominuje NP *Casimir*
- NP *Casimir* je o-komandován výrazem *him*, a protože jsou oba koindexovány, výraz *him* také váže NP *Casimir*
- toto vázání je zákázáno dle Binding Condition C, a proto je koreference nemožná

## Reflexivní slovesa

(39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)

## Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. Language acquisition, 2(1), 21-54.

## Reflexivní slovesa

(39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intranzitivní, syntakticky tranzitivní)

## Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. Language acquisition, 2(1), 21-54.

## Reflexivní slovesa

(39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intranzitivní, syntakticky tranzitivní)

1. inherentně reflexivní – behave

## Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. Language acquisition, 2(1), 21-54.

## Reflexivní slovesa

(39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intranzitivní, syntakticky tranzitivní)

1. inherentně reflexivní – behave
2. typicky self-directed – shave, hide

## Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. Language acquisition, 2(1), 21-54.

## Reflexivní slovesa

(39) a. Spencer behaved himself.
b. Spencer despised himself.

- *himself* je argument (39-b), ale není arguemntem (39-a)
- *behave* – inherentně reflexivní sloveso (sémanticky intranzitivní, syntakticky tranzitivní)

1. inherentně reflexivní – behave
2. typicky self-directed – shave, hide
3. typicky other-directed – hate, prefer

## Experimentální studie

McKee, C. (1992). A comparison of pronouns and anaphors in Italian and English acquisition. Language acquisition, 2(1), 21-54.

## McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.

(40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference zakázána

(41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

## McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.
- Čtyři experimenty: A a B v každém jazyce; v italštině se testují klitiky, v angličtině plné tvary.

(40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference zakázána

(41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

## McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.
- Čtyři experimenty: A a B v každém jazyce; v italštině se testují klitiky, v angličtině plné tvary.
- Metoda: úloha s pravdivostním úsudkem. Dítě po zahrané scénce rozhoduje, zda loutka scénku správně popsala.

(40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference zakázána

(41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

## McKee (1992): otázka a metoda

- Studie porovnává osvojování **Principu A** (anafory) a **Principu B** (zájmena) u dětí mluvících italsky a anglicky.
- Čtyři experimenty: A a B v každém jazyce; v italštině se testují klitiky, v angličtině plné tvary.
- Metoda: úloha s pravdivostním úsudkem. Dítě po zahrané scénce rozhoduje, zda loutka scénku správně popsala.
- Pro každý cílový příklad se testuje místní (intraklauzální) i vzdálená interpretace; u Principu B je místní koreference nepřípustná.

(40) a. *Smurfette washed herself.* anafora: místní antecedent
b. *The princess dried her.* zájmeno: místní koreference zakázána

(41) a. *Lo gnomo si lava.* ital. klitická anafora
b. *Gianni lo asciuga.* ital. klitické zájmeno

## Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.

(42) a. *The horse undressed himself.* angličtina
b. *Il cavallo si spoglia.* italština

## Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.
- **Italština, klitické anafory:** přibližně **95 %** správných odpovědí.

(42) a. *The horse undressed himself.* angličtina
b. *Il cavallo si spoglia.* italština

## Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.
- **Italština, klitické anafory:** přibližně **95 %** správných odpovědí.
- **Angličtina, plné anafory:** přibližně **91 %** správných odpovědí.

(42) a. *The horse undressed himself.* angličtina
b. *Il cavallo si spoglia.* italština

## Výsledky: Princip A

- Děti v obou jazycích většinou správně přijímaly místní interpretaci anafory a odmítaly vzdálenou.
- **Italština, klitické anafory:** přibližně **95 %** správných odpovědí.
- **Angličtina, plné anafory:** přibližně **91 %** správných odpovědí.
- Výsledek podporuje časné osvojení požadavku, že anafora potřebuje místního antecedenta; delší věty byly o něco náročnější.

(42) a. *The horse undressed himself.* angličtina
b. *Il cavallo si spoglia.* italština

## Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.

(43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly

b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

## Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.
- **Italština, klitická zájmena:** celkem přibližně **90 %** správných odpovědí; místní čtení děti odmítly v 80–85 % případů.

(43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly

b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

## Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.
- **Italština, klitická zájmena:** celkem přibližně **90 %** správných odpovědí; místní čtení děti odmítly v 80–85 % případů.
- **Angličtina, plná zájmena:** celkem jen **61 %** správných odpovědí; místní čtení odmítly pouze v 18 % jedno-klauzálních a 38 % dvou-klauzálních případů.

(43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly

b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

## Výsledky: Princip B

- U místního antecedentu měly děti správně odmítnout popis: zájmeno nemůže být vázáno místním subjektem.
- **Italština, klitická zájmena:** celkem přibližně **90 %** správných odpovědí; místní čtení děti odmítly v 80–85 % případů.
- **Angličtina, plná zájmena:** celkem jen **61 %** správných odpovědí; místní čtení odmítly pouze v 18 % jedno-klauzálních a 38 % dvou-klauzálních případů.
- **Vzdálené čtení děti v obou jazycích přijímaly často (v obou experimentech B zhruba 93–97 % správně).**

(43) a. *Gianni lo asciuga.* italština: místní „lo = Gianni“ děti většinou odmítly

b. *The princess dried her.* angličtina: místní „her = the princess“ děti často přijaly

## Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.

## Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.

## Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.
- Děti pak u plného zájmena místní koreferenci připustí, dokud se z dalšího vstupu nenaučí správnou doménu; návrh tak zachovává Princip B.

## Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.
- Děti pak u plného zájmena místní koreferenci připustí, dokud se z dalšího vstupu nenaučí správnou doménu; návrh tak zachovává Princip B.
- Důležitá výhrada: jazyk, forma zájmena i skupina dětí se liší současně. Výsledek proto ukazuje výrazný kontrast mezi těmito experimenty, ale sám o sobě neizoluje příčinu.

## Jak McKee rozdíl vysvětluje

- McKee navrhuje, že rozdíl nemusí být v samotném Principu B, ale v tom, jak děti zpočátku určují **doménu vázání**.
- Klitika mohou být ve struktuře výše (např. v pozici I), takže jejich doména zahrnuje klauzální subjekt. Plné zájmeno v pozici objektu může dítě nejprve vyhodnocovat v užší VP, která subjekt nezahrnuje.
- Děti pak u plného zájmena místní koreferenci připustí, dokud se z dalšího vstupu nenaučí správnou doménu; návrh tak zachovává Princip B.
- Důležitá výhrada: jazyk, forma zájmena i skupina dětí se liší současně. Výsledek proto ukazuje výrazný kontrast mezi těmito experimenty, ale sám o sobě neizoluje příčinu.
- Autorka považuje přístup přes domény za vhodnější než vysvětlení maturací či pozdním učením pragmatického zákazu.

## Testování konstituentové struktury

- argumenty jsou c-commandovány objekty

(44) a. Petr řekl [Karlovi] [že prší].
b. Petr [poradil Karlovi] [protože jsou kamarádi].

## Testování konstituentové struktury

- argumenty jsou c-commandovány objekty
- adjunkty ne

(44) a. Petr řekl [Karlovi] [že prší].
b. Petr [poradil Karlovi] [protože jsou kamarádi].

## Testování konstituentové struktury

- argumenty jsou c-commandovány objekty
- adjunkty ne

(44) a. Petr řekl [Karlovi] [že prší].
b. Petr [poradil Karlovi] [protože jsou kamarádi].

- očekávaný rozdíl: zájmeno v objektu může být koreferentní s plnou NP v adjunktové, ale ne v argumentové větě

- jasné kontrasty:

(45)
a. Vyhodili jsme ho$_i$, protože Karel$_i$ je hrozný idiot. adjunkt
b. Slíbili jsme mu$_i$, že Karla$_j$ přijmeme. argument
c. poradil mu$_i$, protože Karel$_i$ je jeho kamarád. adjunkt
d. řekl mu$_i$, že Karel$_j$ je idiot. argument

## Teorie vázání a komparativ

- z principu A a následujícího datového vzoru plyne podpora biklauzální analýzy českých komparativů:

(46) a. Petr je vyšší než ???svůj/jeho bratr.
b. Petr je vyšší jak ??svůj/jeho bratr.

NESČ

## Teorie vázání a komparativ

- z principu A a následujícího datového vzoru plyne podpora biklauzální analýzy českých komparativů:

(46) a. Petr je vyšší než ???svůj/jeho bratr.
b. Petr je vyšší jak ??svůj/jeho bratr.

- klasická syntaktická analýza:

NESČ

- data

```
[lemma="o?proti"][tag="N.*"][tag="A........2.*"]
```

(47) a. takže viditelnost byla oproti včerejšku lepší
b. Teplá období minulosti byla oproti současnosti delší
c. Přestože štěpnost čerstvé kosti je oproti kameni horší

- data
- hledání v ČNK

```
[lemma="o?proti"][tag="N.*"][tag="A........2.*"]
```

(47) a. takže viditelnost byla oproti včerejšku lepší
b. Teplá období minulosti byla oproti současnosti delší
c. Přestože štěpnost čerstvé kosti je oproti kameni horší

- prvotní nápad na podmínky experimentu (lepší data)

(48) a. Petr je hrdý, že svůj tým vyhrál ten zápas.
b. Petr je hrdý na svůj tým.
c. Petr je oproti svému bratrovi starší o 5 let.
d. Petr je o pět let starší než svůj bratr.
e. Petr je o pět let starší jak svůj bratr.

- diplomka Anastasie Triasunove:

IS

## Úvod

- sémantická interpretace je spojená s pravdivostními podmínkami

(49) a. $[\![Karel]\!] =$ Karel

b. $[\![\text{smát } se]\!] =$ množina všech entit, které se smějí

c. $[\![\text{Karel se směje}]\!] = 1$ iff Karel se směje, 0 v opačném případě

## Úvod

- sémantická interpretace je spojená s pravdivostními podmínkami
- interpretační funkce: $[\![]\!]$ – označuje význam nebo denotaci syntaktického objektu $\alpha$ *denotuje* $[\![\alpha]\!]$

(49) a. $[\![Karel]\!] =$ Karel

b. $[\![\text{smát } se]\!] =$ množina všech entit, které se smějí

c. $[\![\text{Karel se směje}]\!] = 1$ iff Karel se směje, 0 v opačném případě

- $[\![]\!]$ sestává:

$[\![NP\ VP]\!] = 1$ iff $[\![NP]\!]$ je argumentem $[\![VP]\!]$, 0 v opačném případě

- $[\![]\!]$ sestává:

a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam

$[\![NP\ VP]\!] = 1$ iff $[\![NP]\!]$ je argumentem $[\![VP]\!]$, 0 v opačném případě

- $[\![]\!]$ sestává:

a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam
b) z kompozičních pravidel

$[\![NP\ VP]\!] = 1$ iff $[\![NP]\!]$ je argumentem $[\![VP]\!]$, 0 v opačném případě

- $[\![]\!]$ sestává:

a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam
b) z kompozičních pravidel

$[\![NP\ VP]\!] = 1$ iff $[\![NP]\!]$ je argumentem $[\![VP]\!]$, 0 v opačném případě

- pravdivostní hodnoty: 1, 0

- $[\![]\!]$ sestává:

a) z lexikonu, ze kterého získáváme význam
b) z kompozičních pravidel

$[\![NP\ VP]\!] = 1$ iff $[\![NP]\!]$ je argumentem $[\![VP]\!]$, 0 v opačném případě

- pravdivostní hodnoty: 1, 0
- NP referuje k individuím

## Indexikace

(50) On se smál.

- *on* – musí referovat k individuu, k tomu slouží **funkce přiřazení** – $g$

(51) a. $1 \rightarrow$ Anna
b. $2 \rightarrow$ Karel
c. $3 \rightarrow$ Petr

(52) $\text{On}_2$ se smál.

## Indexikace

(50) On se smál.

- *on* – musí referovat k individuu, k tomu slouží **funkce přiřazení** – $g$
- **přiřazení** je funkce z množiny přirozených čísel do individuí

(51) a. $1 \rightarrow$ Anna
b. $2 \rightarrow$ Karel
c. $3 \rightarrow$ Petr

(52) $\text{On}_2$ se smál.

## Indexikace

(50) On se smál.

- *on* – musí referovat k individuu, k tomu slouží **funkce přiřazení** – $g$
- **přiřazení** je funkce z množiny přirozených čísel do individuí

(51) a. 1 $\rightarrow$ Anna
b. 2 $\rightarrow$ Karel
c. 3 $\rightarrow$ Petr

- $[\![on_2]\!]^g$ denotuje g(2), což je individuum $[\![Karel]\!]^g$

(52) On$_2$ se smál.

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\mathrm{On}_2$ se smál.

b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\text{On}_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\text{On}_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) $g$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\text{On}_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) $g$

b) mluvčí (the speaker) $s$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $On_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) $g$

b) mluvčí (the speaker) $s$

c) situační promluva (the utterance situation) $u$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\text{On}_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) $g$

b) mluvčí (the speaker) $s$

c) situační promluva (the utterance situation) $u$

1. $[\![\text{já, my}]\!]^{g,s,u} = s$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\text{On}_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) $g$

b) mluvčí (the speaker) $s$

c) situační promluva (the utterance situation) $u$

1. $[\![\text{já, my}]\!]^{g,s,u} = s$

2. $[\![ty]\!]^{g,s,u} =$ jedna osoba $s$ adresovaná v $u$

- jiný pohled: přiřazení poskytuje kontext

(53) a. $\text{On}_2$ se smál.
b. vyjadřuje: Karel se smál v kontext/přiřazení

- úplná reprezentace obsahuje více než jen přiřazení

a) přiřazení (the assignment) $g$

b) mluvčí (the speaker) $s$

c) situační promluva (the utterance situation) $u$

1. $[\![\text{já, my}]\!]^{g,s,u} = s$
2. $[\![ty]\!]^{g,s,u} =$ jedna osoba $s$ adresovaná v $u$
3. $[\![vy]\!]^{g,s,u} =$ pluralita osob $s$ adresovaná v $u$

- $[\![\alpha]\!]^{g,s,u}$ = denotace $\alpha$ vzhledem k přiřazení $g$, mluvčí $s$ a situační promluvě $u$

- $[\![\alpha]\!]^{g,s,u}$ = denotace $\alpha$ vzhledem k přiřazení $g$, mluvčí $s$ a situační promluvě $u$

1. proměnné = přiřazovací hodnoty

- $[\![\alpha]\!]^{g,s,u}$ = denotace $\alpha$ vzhledem k přiřazení *g*, mluvčí *s* a situační promluvě *u*

1. proměnné = přiřazovací hodnoty
2. konstanty = jejich význam není závislý na přiřazení (slovesa, členy, jména, ...)

## Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese indes.

## Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese indes.
- NP s indexem *n* referuje k *g(n)* pod daným přiřazením *g*

## Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese indes.
- NP s indexem *n* referuje k *g(n)* pod daným přiřazením *g*
- NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu

## Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese indes.
- NP s indexem $n$ referuje k $g(n)$ pod daným přiřazením $g$
- NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu
- **presupozice** = význam nezávislý na kontextu

## Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese indes.
- NP s indexem *n* referuje k *g(n)* pod daným přiřazením *g*
- NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu
- **presupozice** = význam nezávislý na kontextu

a. $[\![on_1]\!]^g$ = g(1) if g(1) je mužského rodu, jinak nedefinováno

## Teorie vázání

- předběžná definice indexování NP: Každé jméno, zájmeno a definitní NP nese index. Nic jiného nenese indes.
- NP s indexem *n* referuje k *g(n)* pod daným přiřazením *g*
- NP mají lexikální obsah nezávislý na kontextu
- **presupozice** = význam nezávislý na kontextu

a. $[\![on_1]\!]^g$ = g(1) if g(1) je mužského rodu, jinak nedefinováno

b. $[\![ona_5]\!]^g$ = g(5) if g(5) je ženského rodu, jinak nedefinováno

(54) $[\![Anna_7]\!]^g$ = g(7) if g(7) je Anna, jinak nedefinováno

- snaha vyloučit, aby dvě NP, které nejsou koindexovány náhodně referovaly ke stejnému individuu

(54) $[\![Anna_7]\!]^g$ = g(7) if g(7) je Anna, jinak nedefinováno

- snaha vyloučit, aby dvě NP, které nejsou koindexovány náhodně referovaly ke stejnému individuu
- **zákaz náhodné koreference** $[\![S]\!]^g$ je možná interpretace věty S pouze, když *g(n)* ≠ *g(m)* pokud *m* ≠ *n* pro každé přirozené číslo *n,m*.

(54) $[\![Anna_7]\!]^g$ = g(7) if g(7) je Anna, jinak nedefinováno

- snaha vyloučit, aby dvě NP, které nejsou koindexovány náhodně referovaly ke stejnému individuu
- **zákaz náhodné koreference** $[\![S]\!]^g$ je možná interpretace věty S pouze, když *g(n)* ≠ *g(m)* pokud *m* ≠ *n* pro každé přirozené číslo *n,m*.
- podmínka *one-to-one*

## Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ

## Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
- denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)

## Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
- denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)
- denotace domény S - množina pravdivostních hodnot $\{1,0\}$ - sémantický typ: $\langle t \rangle$ (pravdivostní hodnota)

## Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
- denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)
- denotace domény S - množina pravdivostních hodnot $\{1,0\}$ - sémantický typ: $\langle t \rangle$ (pravdivostní hodnota)

a. množina individuí je interpretací domény typu $\langle e \rangle = \mathsf{D}_e$

## Kompoziční interpretace

- výraz: syntaktický a sémantický typ
- denotace domény NP - množina individuí - sémantický typ: $\langle e \rangle$ (entita)
- denotace domény S - množina pravdivostních hodnot $\{1,0\}$ - sémantický typ: $\langle t \rangle$ (pravdivostní hodnota)

a. množina individuí je interpretací domény typu $\langle e \rangle = \mathsf{D}_e$

b. $\{0,1\}$ je interpretací domény typu $\langle t \rangle = \mathsf{D}_t$

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot

(55) $[\![\text{kouřit}]\!]$ = taková funkce f: $D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny $x$ v $D_e$, f(x) = 1 iff x kouří

(56) f($[\![Tom]\!]^g$) = 1 iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu

(55) $[\![\text{kouřit}]\!]$ = taková funkce f: $D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny *x* v $D_e$, f(x) = 1 iff x kouří

(56) f($[\![Tom]\!]^g$) = 1 iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu
- mapuje individuum na pravdivostní hodnotu

(55) $[\![\text{kouřit}]\!]$ = taková funkce f: $D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny $x$ v $D_e$, f(x) = 1 iff x kouří

(56) f($[\![Tom]\!]^g$) = 1 iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu
- mapuje individuum na pravdivostní hodnotu
- funkce: f

(55) $[\![\text{kouřit}]\!]$ = taková funkce f: $D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny $x$ v $D_e$, f(x) = 1 iff x kouří

(56) f($[\![Tom]\!]^g$) = 1 iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- intranzitivní sloveso: typ $\langle e, t \rangle$ = funkce z individuí do pravdivostních hodnot
- bere si individuum jako argument a vrací 0 nebo 1 jako hodnotu
- mapuje individuum na pravdivostní hodnotu
- funkce: f
- f: $D_1 \rightarrow D_2$ - f je funkce z $D_1$ do $D_2$

(55) $[\![\text{kouřit}]\!]$ = taková funkce f: $D_e \rightarrow D_t$, která pro všechny *x* v $D_e$, f(x) = 1 iff x kouří

(56) f($[\![Tom]\!]^g$) = 1 iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- sémantické kompoziční pravidlo pro ne-terminální uzly

(57) a. $[\![\text{Tomáš kouří}]\!]^g =$

b. $[\![\text{kouřit}]\!]^g([\![\text{Tomáš}]\!]^g)$ (FA)

c. $=$ f(Tomáš) $= 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

(58) a. $\lambda$x $\in$ $D_e$.x kouří

b. $\lambda x_e$.x kouří

- sémantické kompoziční pravidlo pro ne-terminální uzly
- **Funkční aplikace (FA)**: $[\![V^n\ NP]\!]^g = [\![NP\ V^n]\!]^g = [\![V^n]\!]^g([\![NP]\!]^g)$

(57) a. $[\![\text{Tomáš kouří}]\!]^g =$

b. $[\![\text{kouřit}]\!]^g([\![\text{Tomáš}]\!]^g)$ (FA)

c. $=$ f(Tomáš) $= 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

(58) a. $\lambda$x $\in$ $\mathsf{D}_e$.x kouří

b. $\lambda \mathsf{x}_e$.x kouří

- sémantické kompoziční pravidlo pro ne-terminální uzly
- **Funkční aplikace (FA)**: $[\![V^n\ NP]\!]^g = [\![NP\ V^n]\!]^g = [\![V^n]\!]^g([\![NP]\!]^g)$

(57) a. $[\![\text{Tomáš kouří}]\!]^g =$

b. $[\![\text{kouřit}]\!]^g([\![\text{Tomáš}]\!]^g)$ (FA)

c. $=$ f(Tomáš) $= 1$ iff Tomáš kouří, 0 v opačném případě

- zkrácení zápisu:

(58) a. $\lambda$x $\in$ $\mathsf{D}_e$.x kouří

b. $\lambda \mathsf{x}_e$.x kouří

- tranzitivní slovesa - sémantický typ: $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$

(59) $[\![milovat]\!]^g = \lambda$x $\in$ $D_e$.$\lambda$y $\in$ $D_e$.y miluje x

(60) a. $[\![Tom\ miluje\ Petru]\!]^g =$

b. $[\![miluje\ Petru]\!]^g([\![Tom]\!]^g) =$

c. $[\![miluje\ Petru]\!]^g$(Tomáš) =

d. $[\![miluje]\!]^g([\![Petra]\!]^g)$(Tomáš) =

e. $[\![miluje]\!]^g$(Petra)(Tomáš) = [$\lambda$x $\in$ $D_e$ [$\lambda$y $\in$ $D_e$.y miluje x]](Petra)(Tomáš) = [$\lambda$y $\in$ $D_e$.y miluje Petru](Tomáš) = 1 iff Tomáš miluje Petru

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů

| **typ** | **název** | **proměnná** | **kategorie** |
|---|---|---|---|
| $\langle e \rangle$ | individuum | x, y, z | jména, zájmena |
| $\langle t \rangle$ | PH | p | věta |
| $\langle e, t \rangle$ | vlastnosti | P | VP, N, AP |
| $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ | vztahy | R | tranzitivní V a N |
| $\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$ | kvantifikátor | q | kvantifikované NP |

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů
- každý syntaktický konstituent C má interpretaci

| **typ** | **název** | **proměnná** | **kategorie** |
|---|---|---|---|
| $\langle e \rangle$ | individuum | x, y, z | jména, zájmena |
| $\langle t \rangle$ | PH | p | věta |
| $\langle e, t \rangle$ | vlastnosti | P | VP, N, AP |
| $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ | vztahy | R | tranzitivní V a N |
| $\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$ | kvantifikátor | q | kvantifikované NP |

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů
- každý syntaktický konstituent C má interpretaci
- funkční aplikace je striktně kompoziční

| **typ** | **název** | **proměnná** | **kategorie** |
|---|---|---|---|
| $\langle e \rangle$ | individuum | x, y, z | jména, zájmena |
| $\langle t \rangle$ | PH | p | věta |
| $\langle e, t \rangle$ | vlastnosti | P | VP, N, AP |
| $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ | vztahy | R | tranzitivní V a N |
| $\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$ | kvantifikátor | q | kvantifikované NP |

- **teorie kompozicionality** - denotace komplexního významu je složen z významů jednotlivých výrazů
- každý syntaktický konstituent C má interpretaci
- funkční aplikace je striktně kompoziční
- sémantické typy:

| **typ** | **název** | **proměnná** | **kategorie** |
|---|---|---|---|
| $\langle e \rangle$ | individuum | x, y, z | jména, zájmena |
| $\langle t \rangle$ | PH | p | věta |
| $\langle e, t \rangle$ | vlastnosti | P | VP, N, AP |
| $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ | vztahy | R | tranzitivní V a N |
| $\langle \langle e, t \rangle, t \rangle$ | kvantifikátor | q | kvantifikované NP |

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota

(61) $\phi$ je možný význam věty $S$ iff existuje taková funkce přiřazení $g$, že $[\![S]\!]^g = 1$ iff $\phi$

(62) a. Anna má ráda Marii.
b. Anna$_2$ ji$_6$ má ráda.
c. #Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.
a. x řekla, že Petra má ráda x
b. x řekla, že Petra má ráda y, x ≠ y ≠ Petra

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota
- spíše **pravdivostní podmínky**

(61) $\phi$ je možný význam věty $S$ iff existuje taková funkce přiřazení $g$, že $[\![S]\!]^g = 1$ iff $\phi$

(62) a. Anna má ráda Marii.
b. Anna$_2$ ji$_6$ má ráda.
c. #Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.
a. x řekla, že Petra má ráda x
b. x řekla, že Petra má ráda y, x ≠ y ≠ Petra

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota
- spíše **pravdivostní podmínky**
- množina situací, kde je věta *S* pravdivá = propozice vyjádřená S

(61) $\phi$ je možný význam věty *S* iff existuje taková funkce přiřazení *g*, že $[\![S]\!]^g = 1$ iff $\phi$

(62) a. Anna má ráda Marii.
b. Anna$_2$ ji$_6$ má ráda.
c. #Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.
a. x řekla, že Petra má ráda x
b. x řekla, že Petra má ráda y, x ≠ y ≠ Petra

- denotace věty - dosud: pravdivostní hodnota
- spíše **pravdivostní podmínky**
- množina situací, kde je věta *S* pravdivá = propozice vyjádřená S
- propozice vyjádřená *S* vzhledem k přiřazení *g* je množina situací, ve kterých je *S* pravdivá vzhledem ke *g*

(61) $\phi$ je možný význam věty *S* iff existuje taková funkce přiřazení *g*, že $[\![S]\!]^g = 1$ iff $\phi$

(62) a. Anna má ráda Marii.
b. Anna$_2$ ji$_6$ má ráda.
c. #Anna má ráda Annu.

(63) Ona řekla, že ji má Petra ráda.
a. x řekla, že Petra má ráda x
b. x řekla, že Petra má ráda y, x ≠ y ≠ Petra

## Významové vztahy

1. Z S1 vyplývá S2 iff pro každé přiřazení $g$ každá situace, ve které je S1 pravdivá vzhledem ke $g$, je taková, že S2 je pravdivá vzhledem ke $g$.

## Významové vztahy

1. Z S1 vyplývá S2 iff pro každé přiřazení $g$ každá situace, ve které je S1 pravdivá vzhledem ke $g$, je taková, že S2 je pravdivá vzhledem ke $g$.

2. S je tautologická iff je pravdivá v každé situaci vzhledem k jakémukoli přiřazení (pro které je definována).

## Významové vztahy

1. Z S1 vyplývá S2 iff pro každé přiřazení $g$ každá situace, ve které je S1 pravdivá vzhledem ke $g$, je taková, že S2 je pravdivá vzhledem ke $g$.
2. S je tautologická iff je pravdivá v každé situaci vzhledem k jakémukoli přiřazení (pro které je definována).
3. S1 a S2 jsou nekompatibilní iff pro každé přiřazení $g$ není žádná situace, ve které by byly S1 a S2 obě pravdivé vzhledem ke $g$.

## Významové vztahy

1. Z S1 vyplývá S2 iff pro každé přiřazení $g$ každá situace, ve které je S1 pravdivá vzhledem ke $g$, je taková, že S2 je pravdivá vzhledem ke $g$.
2. S je tautologická iff je pravdivá v každé situaci vzhledem k jakémukoli přiřazení (pro které je definována).
3. S1 a S2 jsou nekompatibilní iff pro každé přiřazení $g$ není žádná situace, ve které by byly S1 a S2 obě pravdivé vzhledem ke $g$.
4. S1 a S2 jsou synonymní iff jedna vyplývá z druhé navzájem.

## Typově řízená interpretace

- argument musí být v doméně funkce

(64) Funkční aplikace: $[\![A\ B]\!]^g = [\![A]\!]^g\ ([\![B]\!]^g)$ nebo $[\![B]\!]^g\ ([\![A]\!]^g)$, kdykoli je definováno

## Typově řízená interpretace

- argument musí být v doméně funkce
- př. individuum $\langle e \rangle$ je v doméně funkce $\langle e, t \rangle$ nebo $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$

(64) Funkční aplikace: $[\![A\ B]\!]^g = [\![A]\!]^g\ ([\![B]\!]^g)$ nebo $[\![B]\!]^g$ $([\![A]\!]^g)$, kdykoli je definováno

Predikátová logika, NLP

NLTK book

- přečíst až po kapitolu 3.6 Quantification

## Opakování

- logické typy

(65) a. Petr$_1$ spal.
b. Karel$_1$ ho$_2$ viděl.
c. Petr$_1$ říká, že ho$_1$ Marie$_2$ miluje.

(66) a. Někteří lidé ho$_1$ mají rádi.
b. Všichni lidé si myslí, že on$_1$ je prezident.

## Opakování

- logické typy
- indexy na typech?

(65) a. Petr$_1$ spal.
b. Karel$_1$ ho$_2$ viděl.
c. Petr$_1$ říká, že ho$_1$ Marie$_2$ miluje.

(66) a. Někteří lidé ho$_1$ mají rádi.
b. Všichni lidé si myslí, že on$_1$ je prezident.

## Opakování

- logické typy
- indexy na typech?
- logický typ propozičního postoje: $\langle t, \langle e, t \rangle \rangle$

(65) a. Petr$_1$ spal.
b. Karel$_1$ ho$_2$ viděl.
c. Petr$_1$ říká, že ho$_1$ Marie$_2$ miluje.

(66) a. Někteří lidé ho$_1$ mají rádi.
b. Všichni lidé si myslí, že on$_1$ je prezident.

## Opakování

- logické typy
- indexy na typech?
- logický typ propozičního postoje: $\langle t, \langle e, t \rangle \rangle$

(65) a. Petr$_1$ spal.
b. Karel$_1$ ho$_2$ viděl.
c. Petr$_1$ říká, že ho$_1$ Marie$_2$ miluje.

- kvantifikátory:

(66) a. Někteří lidé ho$_1$ mají rádi.
b. Všichni lidé si myslí, že on$_1$ je prezident.

## Extenze a alternativy

- Discourse Representation Theory: pojmy mají discourse antecedent, představují discourse referenta, nebo jsou neschopné mít discourse antecedent

(67) Ann painted herself.

a. věta mapuje vztah denotovaný *painted* na vlastnost *self-painting*

b. vlastnost *herself* reprezentovaná *self* mapuje vztah R na vlastnost být individuum, které je ve vztahu R na *itself*

c. $\lambda$x.R(x)(x)

## Extenze a alternativy

- Discourse Representation Theory: pojmy mají discourse antecedent, představují discourse referenta, nebo jsou neschopné mít discourse antecedent
- reflexivní a nereflexivní zájmena jsou sémanticky identické - interpretované jako proměnné

(67) Ann painted herself.

a. věta mapuje vztah denotovaný *painted* na vlastnost *self-painting*

b. vlastnost *herself* reprezentovaná *self* mapuje vztah R na vlastnost být individuum, které je ve vztahu R na *itself*

c. $\lambda$x.R(x)(x)

## Extenze a alternativy

- Discourse Representation Theory: pojmy mají discourse antecedent, představují discourse referenta, nebo jsou neschopné mít discourse antecedent
- reflexivní a nereflexivní zájmena jsou sémanticky identické - interpretované jako proměnné
- alternativní přístup: reflexivní a nereflexivní zájmena jsou sémanticky odlišné

(67) Ann painted herself.

a. věta mapuje vztah denotovaný *painted* na vlastnost *self-painting*

b. vlastnost *herself* reprezentovaná *self* mapuje vztah R na vlastnost být individuum, které je ve vztahu R na *itself*

c. $\lambda$x.R(x)(x)

- reflexivum v tomto případě nemusí být indexováno

(68) a. SELF je funkce ze vztahů na takové vlastnosti, že *SELF(R) = $\lambda$x.R(x)(x) pro každé R $\in$ $D_{\langle e\langle e,t\rangle\rangle}$

b. $[\![himself/herself/itself]\!]^g = \lambda$R.$\lambda$x.(x je M/F/N)SELF(R)(x)

(69) a. Nemůže být použito žádné zájmeno tam, kde reflexivum nese stejný význam.

b. Pokud tranzitivní sloveso má reflexivní zájmeno jako argument, interpretace je $\lambda$x.$\lambda$y.$[\![V]\!]^g$(x)(y) & x $\neq$y.

(70) $\text{Gilbert}_1$ told $\text{Spencer}_2$ about $\text{himself}_{1/2}$.

- reflexivum v tomto případě nemusí být indexováno
- vázání lokálně vyplývá z lexikálního významu: mapuje predikát, se kterým se kombinuje, na vlastnost reflexivity

(68) a. SELF je funkce ze vztahů na takové vlastnosti, že *SELF(R) = $\lambda$x.R(x)(x) pro každé R $\in$ $D_{\langle e\langle e,t\rangle\rangle}$

b. $[\![himself/herself/itself]\!]^g = \lambda$R.$\lambda$x.(x je M/F/N)SELF(R)(x)

(69) a. Nemůže být použito žádné zájmeno tam, kde reflexivum nese stejný význam.

b. Pokud tranzitivní sloveso má reflexivní zájmeno jako argument, interpretace je $\lambda$x.$\lambda$y.$[\![V]\!]^g$(x)(y) & x $\neq$y.

(70) $\text{Gilbert}_1$ told $\text{Spencer}_2$ about $\text{himself}_{1/2}$.

## Experimentální práce

- české binominální *každý*

Czech binominal každý ‘each’ Mojmír Dočekal, Radek Šimík

Binominálne každý - experimentálna štúdia

Dancing monkeys in Serbian and Korean–exhaustivity requirements on distributive share markers

**Experimentální práce**

- české binominální *každý*

Czech binominal každý ‘each’ Mojmír Dočekal, Radek Šimík

- binominálná *každý* a kolektiva:

Binominálne každý - experimentálna štúdia

Dancing monkeys in Serbian and Korean–exhaustivity requirements on distributive share markers

## Experimentální práce

- české binominální *každý*

Czech binominal každý 'each' Mojmír Dočekal, Radek Šimík

- binominálná *každý* a kolektiva:

Binominálne každý - experimentálna štúdia

- experimentální práce o reduplikovaných BCS číslovkách:

Dancing monkeys in Serbian and Korean–exhaustivity requirements on distributive share markers

## Řídící kategorie

## ECM struktury

- **exception case marking (ECM)** - tematický subjekt nižšího slovesa *Georgina* se chová jako gramatický objekt vyššího ECM-slovesa

(71) a. Charles wants/believes *Georgina* to lie.
b. Charles wants/believes *her* to lie.
c. *Georgina* is believed to lie.

(72) Charles$_6$ believes himself$_6$/him$_{*6}$ to deserve the crown of Eng-

# Domény a orientace

## Řídící kategorie

## ECM struktury

- **exception case marking (ECM)** - tematický subjekt nižšího slovesa *Georgina* se chová jako gramatický objekt vyššího ECM-slovesa

(71) a. Charles wants/believes *Georgina* to lie.
b. Charles wants/believes *her* to lie.
c. *Georgina* is believed to lie.

- ECM- subjekty: koreference požaduje reflexivum a zakazuje zájmena

(72) Charles$_6$ believes himself$_6$/him$_{*6}$ to deserve the crown of Eng-

# Domény a orientace

## Řídící kategorie

## ECM struktury

- **exception case marking (ECM)** - tematický subjekt nižšího slovesa *Georgina* se chová jako gramatický objekt vyššího ECM-slovesa

(71) a. Charles wants/believes *Georgina* to lie.
b. Charles wants/believes *her* to lie.
c. *Georgina* is believed to lie.

- ECM- subjekty: koreference požaduje reflexivum a zakazuje zájmena

(72) Charles$_6$ believes himself$_6$/him$_{*6}$ to deserve the crown of Eng-

(74) Charles$_{11}$ wants Georgina to protect him$_{11}$/*himself$_{11}$.

- konstituent, který je řídící doménou pro objekt musí obsahovat ECM-subjekt, ale vylučuje subjekt hlavní věty

- komplikace v češtině (slovanských jazycích): 2 druhy (minimálně) anafor

- komplikace v češtině (slovanských jazycích): 2 druhy (minimálně) anafor

1. (morfologicky) jednoduché anafory: *se*, *si*

- komplikace v češtině (slovanských jazycích): 2 druhy (minimálně) anafor

1. (morfologicky) jednoduché anafory: *se*, *si*
2. (morfologicky) komplexní anafory: *svůj* (*sebe*?)

- komplikace v češtině (slovanských jazycích): 2 druhy (minimálně) anafor

1. (morfologicky) jednoduché anafory: *se*, *si*
2. (morfologicky) komplexní anafory: *svůj* (*sebe*?)

- v komplexních doménách je vidět rozdíl

- jednoduché se chovají analogicky k anglickým *herself*, *himself*, ...

(75) a. Charles$_1$ viděl Dianu$_2$ nasadit si$_{*1/2}$ korunu.
b. Marie$_1$ viděla Petra$_2$ holit se$_{2/*1}$.
c. Charles$_1$ viděl Dianu$_2$ nasadit mu$_{1/*2}$ korunu.
d. Marie$_1$ viděla Petra$_2$ holit ji$_{*2/1}$.

- *sebe*, *svůj* může být vázáno ve finitní doméně, nejen v subjektové doméně:

(76) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ zpívat svou$_{1/3}$ píseň.

(77) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ mluvit o sobě$_{1/3}$.

$\gamma$ je řídící kategorie pro NP iff $\gamma$ je nejmenší klauzální kategorie (S, IP, CP, TP, ...) která dominuje:

- *sebe*, *svůj* může být vázáno ve finitní doméně, nejen v subjektové doméně:
- long distance anaphor

(76) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ zpívat svou$_{1/3}$ píseň.

(77) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ mluvit o sobě$_{1/3}$.

$\gamma$ je řídící kategorie pro NP iff $\gamma$ je nejmenší klauzální kategorie (S, IP, CP, TP, ...) která dominuje:

- *sebe*, *svůj* může být vázáno ve finitní doméně, nejen v subjektové doméně:
- long distance anaphor

(76) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ zpívat svou$_{1/3}$ píseň.

(77) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ mluvit o sobě$_{1/3}$.

$\gamma$ je řídící kategorie pro NP iff $\gamma$ je nejmenší klauzální kategorie (S, IP, CP, TP, ...) která dominuje:

a) NP

- *sebe*, *svůj* může být vázáno ve finitní doméně, nejen v subjektové doméně:
- long distance anaphor

(76) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ zpívat svou$_{1/3}$ píseň.

(77) Petr$_1$ slyšel Karla$_3$ mluvit o sobě$_{1/3}$.

$\gamma$ je řídící kategorie pro NP iff $\gamma$ je nejmenší klauzální kategorie (S, IP, CP, TP, ...) která dominuje:

a) NP

b) výraz přidělující pád dané NP

- řídící podmínky (předběžně):

(78) Petr$_5$ slyšel sebe$_5$ zpívat Karlovu píseň.

- řídící podmínky (předběžně):

1) reflexivní zájmeno musí být vázáno ve své řídící kategorii

(78) Petr$_5$ slyšel sebe$_5$ zpívat Karlovu píseň.

- řídící podmínky (předběžně):

1) reflexivní zájmeno musí být vázáno ve své řídící kategorii

2) nereflexivní zájmeno musí být volné ve své řídící kategorii

(78) Petr$_5$ slyšel sebe$_5$ zpívat Karlovu píseň.

- řídící podmínky (předběžně):

1) reflexivní zájmeno musí být vázáno ve své řídící kategorii

2) nereflexivní zájmeno musí být volné ve své řídící kategorii

- objekt musí být reflexivní, když je koreferentní s ECM-subjektem, ale nesmí, pokud je koreferentní s hlavním subjektem

(78) Petr$_5$ slyšel sebe$_5$ zpívat Karlovu píseň.

- řídící podmínky (předběžně):

1) reflexivní zájmeno musí být vázáno ve své řídící kategorii

2) nereflexivní zájmeno musí být volné ve své řídící kategorii

- objekt musí být reflexivní, když je koreferentní s ECM-subjektem, ale nesmí, pokud je koreferentní s hlavním subjektem
- ECM-subjekt získává pád od hlavního slovesa $\rightarrow$ vedlejší klauze není jeho řídící kategorie

(78) Petr$_5$ slyšel sebe$_5$ zpívat Karlovu píseň.

## Infinitivní věty

(79) subjektová kontrola

a. John$_3$ tried to educate himself$_3$/*him$_3$.

b. Petr$_1$ zkoušel ublížit si$_1$.

(80) objektová kontrola

a. Ann$_2$ told John$_5$ to educate her$_2$/*herself$_2$/himself$_5$.

b. Anna$_1$ nutila Petra$_2$ ublížit si$_{*1/2}$.

- *try* - sloveso kontrolující subjekt

(81) a. Petr$_2$ donutil Marii$_3$ 3 odejít z večírku. $\rightarrow$ odchází Marie
$\rightarrow$ objektová kontrola

b. Petr$_2$ slíbil Marii$_3$ 2 odejít z večírku. $\rightarrow$ odchází Petr
$\rightarrow$ subjektová kontrola

## Infinitivní věty

(79) subjektová kontrola

a. John$_3$ tried to educate himself$_3$/*him$_3$.

b. Petr$_1$ zkoušel ublížit si$_1$.

(80) objektová kontrola

a. Ann$_2$ told John$_5$ to educate her$_2$/*herself$_2$/himself$_5$.

b. Anna$_1$ nutila Petra$_2$ ublížit si$_{*1/2}$.

- *try* - sloveso kontrolující subjekt
- *tell* sloveso kontrolující objekt

(81) a. Petr$_2$ donutil Marii$_3$ 3 odejít z večírku. $\rightarrow$ odchází Marie
$\rightarrow$ objektová kontrola

b. Petr$_2$ slíbil Marii$_3$ 2 odejít z večírku. $\rightarrow$ odchází Petr
$\rightarrow$ subjektová kontrola

(82) Infinitivní konstrukce funguje jako řídící kategorie se subjektem, který váže.

- předpokládáme prázdnou NP jako subjekt infinitivní kostrukce - PRO

(83) a. John$_4$ tried [PRO$_4$ to educate himself$_4$]. (subjektová kontrola)

b. Ann$_2$ told John$_4$ [PRO$_{4/*2}$ to educate himself$_4$/*herself$_2$]. (objektová kontrola)

(82) Infinitivní konstrukce funguje jako řídící kategorie se subjektem, který váže.

- předpokládáme prázdnou NP jako subjekt infinitivní kostrukce - PRO
- indexace PRO závisí na hlavním slovese (kontrola subjektová, objektová nebo volitelná)

(83) a. John$_4$ tried [PRO$_4$ to educate himself$_4$]. (subjektová kontrola)

b. Ann$_2$ told John$_4$ [PRO$_{4/*2}$ to educate himself$_4$/*herself$_2$]. (objektová kontrola)

(82) Infinitivní konstrukce funguje jako řídící kategorie se subjektem, který váže.

- předpokládáme prázdnou NP jako subjekt infinitivní kostrukce - PRO
- indexace PRO závisí na hlavním slovese (kontrola subjektová, objektová nebo volitelná)
- PRO váže reflexiva nebo reciprocita ve vedlejší klauzi

(83) a. John$_4$ tried [PRO$_4$ to educate himself$_4$]. (subjektová kontrola)

b. Ann$_2$ told John$_4$ [PRO$_{4/*2}$ to educate himself$_4$/*herself$_2$]. (objektová kontrola)

- očekávaný rozdíl mezi jednoduchými a komplexními anaforami:

(84) a. Rodiče$_2$ nutili děti$_3$ [PRO$_3$ obléct se$_3$].
b. Zákazník$_2$ nutil holiče$_3$ oholit se$_3$.
c. Zákazník$_2$ nutil holiče$_3$ oholit svého$_{3/2}$ syna.
d. ??Zákazník$_2$ nutil holiče$_3$ oholit sebe$_{2/3}$.

(85) [PRO$_1$ milovat své$_1$ nepřátele] je těžké.

vs.

(86) *svůj nepřítel přišel.

## NP se subjekty a bez nich

- základní rozdíl mezi NP se subjektem (posesivum):

(87) John$_5$ saw [a picture of himself$_5$/*him$_5$].

vs.

(88) John$_5$ saw [Mary's$_8$ picture of *himself$_5$/him$_5$/herself$_8$].

(89) $\gamma$ je řídící kategorie pro NP iff $\gamma$ je nejmenší kategorie, která má subjekt a dominuje:

a. NP
b. výraz přidělující NP pád
c. kde subjekt je buď klauzální subjekt nebo posesivní subjekt

- nicméně pěkný experimentální článek ukazující něco jiného:

(89) $\gamma$ je řídící kategorie pro NP iff $\gamma$ je nejmenší kategorie, která má subjekt a dominuje:

a. NP
b. výraz přidělující NP pád
c. kde subjekt je buď klauzální subjekt nebo posesivní subjekt

- nicméně pěkný experimentální článek ukazující něco jiného:
- https://escholarship.org/content/qt02x1n722/qt02x1n722.pdf

(90) John$_7$ believes [that [$_{S^e}$ pictures of him$_7$/himself$_7$ are on sale]].

(91) a. *Mary$_3$ said that [$_{S^{e1}}$ John believes that [$_{S^{e2}}$ [pictures of herself$_3$] are on sale]].*

*b.* John$_1$ believes that [[Mary's pictures of himself$_1$] are on sale].

- komplikace s češtinou: dlouhé anafory neukážou nic

(92) a. #Petr dal Marii obrázek se.
b. ??Petr poslouchal Mariino obviňování se.

```
[tag="N.*" & (lemma=".*ní"|lemma=".*tí")][lemma="se"&tag="P.*"]
```

- komplikace s češtinou: dlouhé anafory neukážou nic
- krátké u NP asi nejdou:

(92) a. #Petr dal Marii obrázek se.

b. ??Petr poslouchal Mariino obviňování se.

```
[tag="N.*" & (lemma=".*ní"|lemma=".*tí")][lemma="se"&tag="P.*"]
```

- komplikace s češtinou: dlouhé anafory neukážou nic
- krátké u NP asi nejdou:

(92) a. #Petr dal Marii obrázek se.
b. ??Petr poslouchal Mariino obviňování se.

- snad u nominalizací: ČNK search

```
[tag="N.*" & (lemma=".*ní"|lemma=".*tí")][lemma="se"&tag="P.*"]
```

## Předložkové fráze jako vázací domény

- $[_{PP}$ P NP] – predikce:

(93) a. John$_1$ sent a letter to him$_{*1}$/himself$_1$.
b. John$_1$ always relies on him$_{*1}$/himself$_1$.

## Předložkové fráze jako vázací domény

- $[_{PP}$ P NP] – predikce:

a) reflexivní NP může být vázáno mimo PP

(93) a. John$_1$ sent a letter to him$_{*1}$/himself$_1$.
b. John$_1$ always relies on him$_{*1}$/himself$_1$.

## Předložkové fráze jako vázací domény

- $[_{PP}$ P NP] – predikce:

a) reflexivní NP může být vázáno mimo PP

b) nereflexivní NP by mělo být volné v rámci vyšší domény obsahující subjekt

(93) a. John$_1$ sent a letter to him$_{*1}$/himself$_1$.
b. John$_1$ always relies on him$_{*1}$/himself$_1$.

## Předložkové fráze jako vázací domény

- $[_{PP}$ P NP] – predikce:

a) reflexivní NP může být vázáno mimo PP

b) nereflexivní NP by mělo být volné v rámci vyšší domény obsahující subjekt

- předložková fráze a zájmeno, zájmeno nemůže koreferovat s Petrem (antecedentem)

(93) a. John$_1$ sent a letter to him$_{*1}$/himself$_1$.
b. John$_1$ always relies on him$_{*1}$/himself$_1$.

- v kontrastu k (93):

(94) a. John$_1$ looked around him$_1$/himself$_1$.
b. Petr$_1$ vždycky spoléhá na sebe$_1$/na něj$_{*1}$.

(95) a. Max$_1$ saw a ghost next to him$_1$/himself$_1$.
b. Petr$_1$ uviděl ducha vedle sebe$_1$/vedle něj$_{1/2}$.

- v kontrastu k (93):

(94) a. John$_1$ looked around him$_1$/himself$_1$.
b. Petr$_1$ vždycky spoléhá na sebe$_1$/na něj$_{*1}$.

(95) a. Max$_1$ saw a ghost next to him$_1$/himself$_1$.
b. Petr$_1$ uviděl ducha vedle sebe$_1$/vedle něj$_{1/2}$.

- vazebná doména pro reflexiva může zůstat

- v kontrastu k (93):

(94) a. John$_1$ looked around him$_1$/himself$_1$.
b. Petr$_1$ vždycky spoléhá na sebe$_1$/na něj$_{*1}$.

(95) a. Max$_1$ saw a ghost next to him$_1$/himself$_1$.
b. Petr$_1$ uviděl ducha vedle sebe$_1$/vedle něj$_{1/2}$.

- vazebná doména pro reflexiva může zůstat
- vazebná doména pro nereflexiva by měla vylučovat subjekt, pouze pokud je zájmeno komplementem slovesa, nikoli když je zájmeno komplementem prepozice

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

a) NP;

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

a) NP;

b) něco, co přiděluje NP pád (C);

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

a) NP;

b) něco, co přiděluje NP pád (C);

c) všechny ostatní argumenty C

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

a) NP;

b) něco, co přiděluje NP pád (C);

c) všechny ostatní argumenty C

- koarguementová doména jakéhokoli argumentu slovesa je jeho minimální klauze, protože subjekt a všechny objekty jsou argumentem slovesa

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

a) NP;

b) něco, co přiděluje NP pád (C);

c) všechny ostatní argumenty C

- koarguementová doména jakéhokoli argumentu slovesa je jeho minimální klauze, protože subjekt a všechny objekty jsou argumentem slovesa
- prepozice mají pouze komplement, nikoli subjekt

- **koargumentová doména NP** je nejmenší XP, která obsahuje:

a) NP;

b) něco, co přiděluje NP pád (C);

c) všechny ostatní argumenty C

- koarguementová doména jakéhokoli argumentu slovesa je jeho minimální klauze, protože subjekt a všechny objekty jsou argumentem slovesa
- prepozice mají pouze komplement, nikoli subjekt
- koargumentová doména NP, které je vybrané prepozicí, je PP

**Podmínky vázání (finální):**

(96) Reflexivum musí být vázáno v rámci nejmenší kategorie, která obsahuje dané reflexivum, něco, co mu přiřazuje pád a subjekt.

(97) Nereflexium musí být volné ve své koarguemntové doméně.

- pojem “přidělovač pádu” lze nahradit pojmem “přidělovač tematických rolí”

(98) [ John$_1$ relies [$_{PP}$ on [$_{NP}$ himself$_1$/*him$_1$]] koargumentová doména ]

(99) John$_1$ looked [ [$_{PP}$ around [$_{NP}$ himself$_1$/him$_1$]] koargumentová doména]

- pojem “přidělovač pádu” lze nahradit pojmem “přidělovač tematických rolí”

(98) [ John$_1$ relies [$_{PP}$ on [$_{NP}$ himself$_1$/*him$_1$]] koargumentová doména ]

(99) John$_1$ looked [ [$_{PP}$ around [$_{NP}$ himself$_1$/him$_1$]] koargumentová doména]

- v (98) him získává tematickou roli od *relies*, všechny argumenty slovesa jsou v rámci jeho argumentové domény, ve které by *him* mělo být volné

- pojem “přidělovač pádu” lze nahradit pojmem “přidělovač tematických rolí”

(98) [ John$_1$ relies [$_{PP}$ on [$_{NP}$ himself$_1$/*him$_1$]] koargumentová doména ]

(99) John$_1$ looked [ [$_{PP}$ around [$_{NP}$ himself$_1$/him$_1$]] koargumentová doména]

- v (98) him získává tematickou roli od *relies*, všechny argumenty slovesa jsou v rámci jeho argumentové domény, ve které by *him* mělo být volné
- v (99) him získává tematickou roli od *around*, který nemá žádný další argument, a proto je PP koargumentová doména, ve které *him* musí být volné

(100) O'Leary$_6$ believes himself$_6$/him$_{*6}$ to deserve the crown of England.

- nereflexivní zájmeno nemůže být vázáno lokálním sujbektem, i když subjekt a zájmeno nejsou tematickými koargumenty

(101) *Koargumentová doména* NP je nejmenší konstituent X, který obsahuje:

a. NP;
b. C (něco, co přiděluje NP pád);
c. T (něco, co přiděluje NP tematickou roli);
d. každé NP, jehož pád nebo tematická role je přidělena C nebo T

(100) O'Leary$_6$ believes himself$_6$/him$_{*6}$ to deserve the crown of England.

- nereflexivní zájmeno nemůže být vázáno lokálním sujbektem, i když subjekt a zájmeno nejsou tematickými koargumenty

(101) *Koargumentová doména* NP je nejmenší konstituent X, který obsahuje:

a. NP;
b. C (něco, co přiděluje NP pád);
c. T (něco, co přiděluje NP tematickou roli);
d. každé NP, jehož pád nebo tematická role je přidělena C nebo T

- to vysvětluje předložkové fráze i ECM

## Orientace

a) subjektová orientace (v češtině *si*)

čínština

(102) $\text{Zhangsan}_1$ shuo $\mathbf{ziji}_1$ hui lai.
Zhangsan say self will come
'Zhangsan says he will come.'

(103) Zhangsan$_1$ renwei Lisi$_2$ zhidao **ziji**$_{1/2/*3}$ de taitai shi
Zhangsan think Lisi know self DE wife is
yige da hao ren.
one-CL big good person
'Zhnagsan thought that Lisi knew that his wife was a very good person.'

(104) a. Petr$_1$ řekl Karlovi$_2$ o svém$_{1/2}$ autě.

b. Petr$_1$ ukázal Karla2 svému$_{1/2}$ veterináři.

(105) Petr$_1$ řekl Marii$_2$ o sobě$_{1/*2}$.

finština

(106) Pekka$_1$ näki että Matti$_2$ katsoi **itseään**$_{2/*1}$.
Pekka saw that Matti watched self-POSS
'Pekka saw that Matti watched himself.'

(107) *Puhuin Pekalle$_1$ **itseään**$_{1/2}$.
spoke-1-SG Pekka self-POSS
'I spoke to Pekka about himself.'

- reflexivní *itse* 'self' musí být vázáno subjektem v rámci minimální finitná klauze

b) anti-subjektová orientace - nesmí se anaforicky vztahovat k žádnému komandujícímu subjektu

Yoruba

(108)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ségun$_1$ | so | pé | Túndé$_2$ | ro | pé | **ó**$_{3/*1/*2}$ | sanra. |
| Segun | say | that | Tunde | think | that | he | fat |

'Segun$_1$ said that Tunde$_2$ thought that he$_{3/*1/*2}$ was fat.'

c) logoforicity - logofory jsou orientovány na sémanticky nebo pragmaticky determinovanou třídu antecedentů

Ewe

(109) $\text{kofi}_1$ be $\mathbf{ye}_{1/*2/*s}$ -dzo
Kofi say LOG left
'Kofi said that he/I left.'

(110) $\text{kofi}_1$ be $\mathbf{e}_{*1/2/*s}$ -dzo
Kofi say he left
'Kofi said that he/I left.'

(111) $\text{kofi}_1$ be **me**$_{*1/*2/s}$ -dzo
Kofi say I left
'Kofi said that he/I left.'

- **e** referuje k nemluvčímu, neadresované osobě ($^*s$ znamená 'ne mluvčí')

(111) kofi$_1$ be **me**$_{*1/*2/s}$ -dzo
Kofi say I left
'Kofi said that he/I left.'

- **e** referuje k nemluvčímu, neadresované osobě ($^*s$ znamená 'ne mluvčí')
- **me** musí být mluvčí

(111) kofi$_1$ be **me**$_{*1/*2/s}$ -dzo
Kofi say I left
'Kofi said that he/I left.'

- **e** referuje k nemluvčímu, neadresované osobě ($*s$ znamená 'ne mluvčí')
- **me** musí být mluvčí
- **ye** může referovat pouze k subjektu *be* 'say', nikoli k dalším osobám

- logoforická zájmena nejsou omezena pouze na slovesa komunikace

Ewe

(112) $\text{ana}_1$ kpe dyidzo be $\mathbf{ye}_{1/*2}$ -dyi vi
Ana see happiness COMP LOG -bear child
'$\text{Ana}_1$ was happy that $\text{she}_{1/*2}$ bore a child.'

(113) $\text{kofi}_7$ (me-) nya be me -kp $\mathbf{ye}_{7/*2}$ (o)
Kofi (not) know COMP I see LOG
'$\text{Kofi}_7$ knew/didn't know that I had seen $\text{him}_{7/*2}$.'

(114) $\text{kofi}_7$ kp be $\mathbf{ye}\text{wo}_{7+2/*2}$ -do go
Kofi see COMP LOG-PL -come out
'Kofi saw that they (including Kofi) had come out.'

- logoforická zájmena nejsou omezena pouze na slovesa komunikace
- subjekt *být šťastný, vědět, vidět*

Ewe

(112) $\text{ana}_1$ kpe dyidzo be $\mathbf{ye}_{1/*2}$ -dyi vi
Ana see happiness COMP LOG -bear child
'$\text{Ana}_1$ was happy that $\text{she}_{1/*2}$ bore a child.'

(113) $\text{kofi}_7$ (me-) nya be me -kp $\mathbf{ye}_{7/*2}$ (o)
Kofi (not) know COMP I see LOG
'$\text{Kofi}_7$ knew/didn't know that I had seen $\text{him}_{7/*2}$.'

(114) $\text{kofi}_7$ kp be $\mathbf{ye}\text{wo}_{7+2/*2}$ -do go
Kofi see COMP LOG-PL -come out
'Kofi saw that they (including Kofi) had come out.'

- někdy není lehké rozlišit logoforicitu a subjektovou orientaci na dálku (long-distance)

japonština

(115) Takasi$_1$ wa Taroo$_2$ ni [Yosiko ga **zibun**$_{1/*2}$
Takasi TOP Taroo DAT Yosiko NOM self
o nikundeiru koto] o hanasita
ACC be-hating COMP ACC told
'Takasi told Taroo that Yosiko hated him (Takasi).'

(116) Taroo$_2$ wa Takasi$_1$ kara [Yosiko ga **zibun**$_{1/*2}$
Taroo TOP Takasi from Yosiko NOM self
to nikundeiru to] kiita
ACC be-hating COMP heard
'Taroo heard from Takasi that Yosiko hated him (Takasi).'

- *Takasi* je subjekt a topik v (115), ale oblique v (116)

- *Takasi* je subjekt a topik v (115), ale oblique v (116)
- kdyby byl *zibun* subjektově orientovaný, čekali bychom, že bude referovat k Taroo v (116), kde má stejné gramatické funkce a stejnou morfologii jako *Takasi* v (115)

- *Takasi* je subjekt a topik v (115), ale oblique v (116)
- kdyby byl *zibun* subjektově orientovaný, čekali bychom, že bude referovat k Taroo v (116), kde má stejné gramatické funkce a stejnou morfologii jako *Takasi* v (115)
- *zibun* není subjektově orientované

- *Takasi* je subjekt a topik v (115), ale oblique v (116)
- kdyby byl *zibun* subjektově orientovaný, čekali bychom, že bude referovat k Taroo v (116), kde má stejné gramatické funkce a stejnou morfologii jako *Takasi* v (115)
- *zibun* není subjektově orientované
- logofory hledají **zdroj**

(117) Logoforické zájmeno může být užito, když je zanořeno v konstituentu C takovém, že i) C je zanořené, ii) C denotuje propozici p, která může být parafrázovaná jako mentální stav nebo výpověď zájmenného antecedentu takovém, že parafráze obsahuje první osobu zájmena místo zájmena.

(118) a. Takasi$_1$ řekl Tarovi$_2$: "Já$_{1/*2}$ jsem přišel."
b. Taro$_2$ slyšel od Takasiho$_1$: "Já$_{1/*2}$ jsem přišel."

- logoforický antecedent se liší napříč jazyky

- Sells (1987) - formální implementace logofor v rámci DRT (Discourse Representation Theory)

(119) a. $[\![I/me/my/myself_n]\!]^{g,s,u}$ = g(n) if g(n) = s, jinak nedefinováno

b. $[\![you/your_n]\!]^{g,s,u}$ = g(n), if g(n) je osoba *s* adresovaná v *u*

- logoforické zájmeno vždy referuje k individuu *o*:

(120) $[\![ \text{zájmeno}_n^{log} ]\!]^{g,s,u,o} = o$ if $o = g(n)$

(121) $[\![ct\ (e)\ S]\!]^{g,s,u,o} = \lambda$x.x řekl něco, z čehož plyne $[\![S]\!]^{g,s,u,x}$

(122) a. *Gil$_6$ said that I$_6$ was happy.
b. Gil$_6$ said: "I$_6$ am happy."
c. Gil$_6$ said that she$_6$ was happy.

- logoforické zájmeno vždy referuje k individuu *o*:

(120) $[\![ \text{zájmeno}_n^{log} ]\!]^{g,s,u,o} = o$ if $o = g(n)$

(121) $[\![ct\ (e)\ S]\!]^{g,s,u,o} = \lambda$x.x řekl něco, z čehož plyne $[\![S]\!]^{g,s,u,x}$

- v angličtině: zájmeno první osoby nemůže referovat k mluvčímu ve vedlejší větě

(122) a. *Gil$_6$ said that I$_6$ was happy.
b. Gil$_6$ said: "I$_6$ am happy."
c. Gil$_6$ said that she$_6$ was happy.

- logoforické zájmeno vždy referuje k individuu *o*:

(120) $[\![ \text{zájmeno}_n^{log} ]\!]^{g,s,u,o} = o$ if $o = g(n)$

(121) $[\![ct\ (e)\ S]\!]^{g,s,u,o} = \lambda$x.x řekl něco, z čehož plyne $[\![S]\!]^{g,s,u,x}$

- v angličtině: zájmeno první osoby nemůže referovat k mluvčímu ve vedlejší větě

(122) a. *Gil$_6$ said that I$_6$ was happy.
b. Gil$_6$ said: "I$_6$ am happy."
c. Gil$_6$ said that she$_6$ was happy.

- *she* koreferuje s *Gil*

## Vázací domény

1) kořenová doména (RD) - celá věta

[ It was reported [ that they left upon [ Joe's telling jokes [ about *Kim* $]_{CD}$ $]_{SD}$ $]_{TD}$ $]_{RD}$

## Vázací domény

1) kořenová doména (RD) - celá věta
2) časová doména (TD) - finitní klauze

[ It was reported [ that they left upon [ Joe's telling jokes [ about *Kim* $]_{CD}$ $]_{SD}$ $]_{TD}$ $]_{RD}$

## Vázací domény

1) kořenová doména (RD) - celá věta
2) časová doména (TD) - finitní klauze
3) subjektová doména (SD) - subjekt

[ It was reported [ that they left upon [ Joe's telling jokes [ about *Kim* $]_{CD}$ $]_{SD}$ $]_{TD}$ $]_{RD}$

## Vázací domény

1) kořenová doména (RD) - celá věta
2) časová doména (TD) - finitní klauze
3) subjektová doména (SD) - subjekt
4) koargumentová doména (CD) - všechny arguemnty C

[ It was reported [ that they left upon [ Joe's telling jokes [ about *Kim* $]_{CD}$ $]_{SD}$ $]_{TD}$ $]_{RD}$

1) kořenová doména

korejština

(123) John$_1$ -in [Bill$_2$ -i [Mary$_3$ -ka [Tom$_4$ -iy
John -TOP Bill -NOM Mary -NOM Tom -'s
**caki**$_{1/2/3/4/*5}$ tahan thato] -lil silheha -n
self toward attitude -ACC hate -ASP
-ta -ko] sangkakha -n -ta- ko] mit
-DEC -COMP think -ASP -DEC -COMP believe
-nin -ta.
-ASP -DEC
'John$_1$ believes that Bill$_2$ thinks that Mary$_3$ hates Tom$_4$'s attitude toward self$_{1/2/3/4/*5}$.'

1) kořenová doména

korejština

(123) John$_1$ -in [Bill$_2$ -i [Mary$_3$ -ka [Tom$_4$ -iy
John -TOP Bill -NOM Mary -NOM Tom -'s
**caki**$_{1/2/3/4/*5}$ tahan thato] -lil silheha -n
self toward attitude -ACC hate -ASP
-ta -ko] sangkakha -n -ta- ko] mit
-DEC -COMP think -ASP -DEC -COMP believe
-nin -ta.
-ASP -DEC
'John$_1$ believes that Bill$_2$ thinks that Mary$_3$ hates Tom$_4$'s attitude toward self$_{1/2/3/4/*5}$.'

- *caki* může být vázáno pouze v rámci kořenové domény

2) časová doména

(124) a. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vzpomínání na sebe$_{1/2}$.
b. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vydání svých$_{1/2}$ básní.
c. Kainar$_1$ nutil Blatného$_2$ udat se$_{2/*1}$.

2) časová doména

(124) a. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vzpomínání na sebe$_{1/2}$.
b. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vydání svých$_{1/2}$ básní.
c. Kainar$_1$ nutil Blatného$_2$ udat se$_{2/*1}$.

- *se* se chová jinak než *sebe*

2) časová doména

(124) a. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vzpomínání na sebe$_{1/2}$.
b. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vydání svých$_{1/2}$ básní.
c. Kainar$_1$ nutil Blatného$_2$ udat se$_{2/*1}$.

- *se* se chová jinak než *sebe*
- *sebe* v časové doméně

2) časová doména

(124) a. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vzpomínání na sebe$_{1/2}$.
b. Holan$_1$ chválil Halasovo$_2$ vydání svých$_{1/2}$ básní.
c. Kainar$_1$ nutil Blatného$_2$ udat se$_{2/*1}$.

- *se* se chová jinak než *sebe*
- *sebe* v časové doméně
- *se*, *si* v subjektové doméně

ruština

(125) [$_{SD}$ Pisateli$_1$ čitali
writers-NOM read reminiscences-ACC
[vospominanija **drug** o **drug**-e$_1$]]
each about other-LOC
'The writers read reminiscences about each other.'

(126) *Pisateli$_1$ čitali [$_{SD}$ vospominanija
writers-NOM read reminiscences-ACC Tolstoi-GEN
Tolstoja **drug** o **drug**-e$_1$]
each about other-LOC
'The writers read the reminiscences of Tolstoj about each other.'

3) subjektová doména

- reciproční zájmena – v subjektové doméně

ruština

(125) [$_{SD}$ Pisateli$_1$ čitali
writers-NOM read reminiscences-ACC
[vospominanija **drug** o **drug**-e$_1$]]
each about other-LOC
'The writers read reminiscences about each other.'

(126) *Pisateli$_1$ čitali [$_{SD}$ vospominanija
writers-NOM read reminiscences-ACC Tolstoi-GEN
Tolstoja **drug** o **drug**-e$_1$]
each about other-LOC
'The writers read the reminiscences of Tolstoj about each other.'

(127) Kainar a Blatný oholili jeden druhého.

(128) Kainar$_1$ a Blatný$_2$ slyšeli [$_{1+2}$ recitovat jeden druhého].

(129) *Kainar$_1$ a Blatný$_2$ slyšeli Holana$_3$ [$_3$ recitovat jeden druhého].

(130) Kainar a Blatný pomlouvali své milenky.

a. anaforický: Kainar → Kainarova milenka; Blatný → Blatného milenka

b. recipročí: i Kainar → Blatného milenka; Blatný → Kainarova milenka

(131) Kainar a Blatný vzpomínali na vydání svých knížek.

(132) Kainar a Blatný vzpomínali na Holanovo vydání svých knížek.

a. Kainar + Blatný → Holan vydal Holanovy knížky

b. Kainar → Holan vydal Kainarovy knížky; Blatný → Holan vydal Blatného knížky

c. ?Kainar → Holan vydal Blatného knížky; Blatný → Holan vydal Kainarovy knížky

holandština

(133) $\text{Peter}_1$ zag $[_{SD}$ $\text{Mary}_2$' foto van $\mathbf{zichzelf}_{2/*1/*3}]$.
Peter saw Mary's pictures of self
'Peter saw Mary's pictures of him/herself.'

(134) Kainar$_1$ a Blatný$_2$ vydali Holanovo$_3$ vzpomínání na své dětství.

a. *Kainar vydal Holanovo vzpomínání na Blatného dětství a Blatný vydal Holanovo vzpomínání na Kainarovo dětství

4) koargumentová doména

Marathi

(135) Jane$_1$ ne **tilaa**$_{2/*1}$ bockaarle.
Jane ERG her-ACC scratched
'Jane scratched her.'

(136) Mary$_2$ dukhi hoti. **tilaa**$_2$ jaataa aale naahi.
Mary sad was she-DAT go could not
'Mary was sad. She could not go.'

4) koargumentová doména

Marathi

- *to* v jazyce Marathi se chová na první pohled jako nereflexivní zájmeno, tj. nemůže být vázáno ve své lokální klauzi, ale přes hranici finitní věty

(135) $\text{Jane}_1$ ne $\mathbf{tilaa}_{2/*1}$ bockaarle.
Jane ERG her-ACC scratched
'Jane scratched her.'

(136) $\text{Mary}_2$ dukhi hoti. $\mathbf{tilaa}_2$ jaataa aale naahi.
Mary sad was she-DAT go could not
'Mary was sad. She could not go.'

4) koargumentová doména

Marathi

- *to* v jazyce Marathi se chová na první pohled jako nereflexivní zájmeno, tj. nemůže být vázáno ve své lokální klauzi, ale přes hranici finitní věty
- narozdíl od anglických nereflexivních zájmen se ale vyskytuje s antecedentem v rámci své subjektové domény, pokud antecedent není koargumentem

(135) $\text{Jane}_1$ ne **tilaa**$_{2/*1}$ bockaarle.
Jane ERG her-ACC scratched
'Jane scratched her.'

(136) $\text{Mary}_2$ dukhi hoti. **tilaa**$_2$ jaataa aale naahi.
Mary sad was she-DAT go could not
'Mary was sad. She could not go.'

(137) Jane$_1$ ne **ticyaakartaa**$_1$ saadi ghet li.
Jane ERG her for sari bought
'Jane bought a sari for her (Jane).'

(138) Jane$_1$ ne John laa **ticyaabaddal**$_1$ maathiti
Jane ERG John DAT her about
dili.
information gave
'Jane gave John information about her (Jane).'

- *ham* a *hende* (dánština), *zich* (holandština), *'m* (fríština), *to* a *aapan* (Marathi), *seg* (norština) musí být volné ve své koargumentové doméně

(139) *to (hende/zich/ava- ...)* nesmí být koindexované s komandujícím NP v rámci své koargumentové domény

- *ham* a *hende* (dánština), *zich* (holandština), *'m* (fríština), *to* a *aapan* (Marathi), *seg* (norština) musí být volné ve své koargumentové doméně

(139) *to (hende/zich/ava- ...)* nesmí být koindexované s komandujícím NP v rámci své koargumentové domény

- mohou být ale lokálně vázány (ne-koargumentovým subjektem v rámci finitní klauze)

- *ham* a *hende* (dánština), *zich* (holandština), *'m* (fríština), *to* a *aapan* (Marathi), *seg* (norština) musí být volné ve své koargumentové doméně

(139) *to (hende/zich/ava- ...)* nesmí být koindexované s komandujícím NP v rámci své koargumentové domény

- mohou být ale lokálně vázány (ne-koargumentovým subjektem v rámci finitní klauze)
- některé musí být vázány v rámci vyšší domény (časové – norština, subjektové – fríština)

- *ham* a *hende* (dánština), *zich* (holandština), *'m* (fríština), *to* a *aapan* (Marathi), *seg* (norština) musí být volné ve své koargumentové doméně

(139) *to (hende/zich/ava- ...)* nesmí být koindexované s komandujícím NP v rámci své koargumentové domény

- mohou být ale lokálně vázány (ne-koargumentovým subjektem v rámci finitní klauze)
- některé musí být vázány v rámci vyšší domény (časové – norština, subjektové – fríština)
- tato zájmena mají velmi omezenou distribuci (jako argumenty prepozicí a inherentní reflexiva)

## References


Büring, Daniel. 2005. *Binding Theory*. Cambridge University Press.

Dočekal, Mojmír. 2005. *Vázané Proměnné v češtině*. Masarykova Univ., Filozofická Fak.

Dotlačil, Jakub. 2017. "Teorie vázání." In *Nový Encyklopedický Slovník češtiny Online*, edited by Petr Karlík, Marek Nekula, and Jana Pleskalová.

Emonds, Joseph, Mark Newson, and Ludmila Veselovská. 2017. "Teorie Řízení a vázání." In *Nový Encyklopedický Slovník češtiny Online*, edited by Petr Karlík, Marek Nekula, and Jana Pleskalová.

Chomsky, Noam. 1981. "Lectures on Binding and Government." *Dordrecht: Foris*.